

1 Contents

1	UrbanReach – Đánh giá mở rộng kho hàng để tăng cường thương mại điện tử.....	1
2	Greentech: Đánh giá đầu tư năng lượng tái tạo vì sự phát triển bền vững.....	3
3	FreshFarm: Đầu tư công nghệ để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp.....	6
4	EcoFleet: Lựa chọn phần mềm tối ưu hóa lộ trình giao hàng	8
5	SmartCargo: Đầu tư hệ thống phân loại tự động trong kho hàng	11
6	FlexWare – Đầu tư vào hệ thống quản lý kho hàng dựa trên nền tảng đám mây	13
7	BlueLine – Mở rộng năng lực vận chuyển bằng cách mua toa tàu hàng mới	15
8	CityCourier – Nâng cấp đội xe giao hàng chặng cuối	16
9	PrimeStorage – Mở rộng không gian kho để đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử.....	18
10	QuickFreight – Đầu tư vào công nghệ theo dõi theo thời gian thực.....	20
11	SafeHaul – Đầu tư vào giải pháp tự động hóa kho hàng để tăng tốc độ xử lý đơn hàng	22
12	CargoMaster – Đầu tư vào xe tải kiểm soát nhiệt độ cho hàng hóa nhạy cảm	23
13	IDP Logistics – Đánh giá đầu tư vào hệ thống phân loại tự động.....	25
14	PortConnect – Tối ưu hóa xử lý hàng hóa bằng công nghệ cần trục mới	27
15	SteelMakers Inc. – Tối ưu hóa logistics với các lựa chọn đội xe mới	29
16	IronClad Steel – Triển khai hệ thống theo dõi kỹ thuật số để tối ưu hóa logistics.....	31
17	GreenDairy – Tối ưu hóa logistics cho phân phối sữa tươi	33
18	Yêu cầu đối với sinh viên	35
19	StyleCraft – Tối ưu hóa logistics cho phân phối thời trang theo mùa.....	35
20	FreshGro – Tăng cường hiệu quả logistics cho phân phối thực phẩm dễ hỏng.....	37
21	WoodWorks – Tối ưu hóa logistics cho phân phối nội thất gỗ tùy chỉnh.....	39
22	FinanceCore Bank – Tối ưu hóa logistics cho vận chuyển tiền mặt an toàn	40

1 UrbanReach – Đánh giá mở rộng kho hàng để tăng cường thương mại điện tử

1.1 Bối cảnh

UrbanReach là một công ty logistics đang phát triển nhanh chóng, chuyên phục vụ các nhà bán lẻ thương mại điện tử. Với nhu cầu ngày càng tăng từ các khách hàng ở đô thị lớn, công ty nhận thấy cần mở rộng không gian lưu trữ và xử lý hàng hóa để đáp ứng yêu cầu giao hàng nhanh chóng. UrbanReach đang xem xét xây dựng một nhà kho mới tại một trong ba địa điểm tiềm năng, mỗi nơi có chi phí đầu tư, chi phí vận hành, chi phí vận chuyển và tiềm năng doanh thu khác nhau. Ban quản lý muốn đảm bảo rằng địa điểm được chọn không chỉ tối ưu về chi phí mà còn hỗ trợ tăng trưởng dài hạn hiệu quả.

1.2 Các địa điểm tiềm năng

1. **Trung tâm đô thị:** Nhà kho nằm ở trung tâm thành phố, cho phép giao hàng nhanh chóng với chi phí vận chuyển thấp nhất. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành hàng năm cao hơn đáng kể so với các tùy chọn khác.
2. **Ngoại ô:** Với chi phí đầu tư trung bình, vị trí này phù hợp để phục vụ các khu vực ngoại thành. Chi phí vận chuyển cao hơn trung tâm đô thị nhưng thấp hơn so với xa thành phố.
3. **Xa thành phố:** Nhà kho nằm cách xa khu vực dân cư chính, có chi phí thấp nhất nhưng chi phí vận chuyển cao nhất và thời gian giao hàng lâu hơn, có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

UrbanReach dự định vay ngân hàng để tài trợ cho chi phí đầu tư ban đầu với lãi suất 7%/năm và khấu hao tài sản trong 10 năm.

1.3 Cuộc thảo luận ban đầu – Cân nhắc các địa điểm

Nhân vật:

- **Huy,** Giám đốc Điều hành
- **Thảo,** Giám đốc Tài chính
- **Nam,** Trưởng phòng Vận hành

Huy: “Chúng ta cần quyết định sớm việc mở rộng kho hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng. Mỗi địa điểm tác động rất khác nhau đến chi phí và lợi nhuận dài hạn, đặc biệt khi xét đến thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển và sự hài lòng của khách hàng.”

Nam: “Chi phí vận chuyển là yếu tố rất quan trọng. Nhà kho ở trung tâm đô thị sẽ giảm đáng kể các chi phí này nhưng làm tăng chi phí đầu tư ban đầu. Ngược lại, xa thành phố giúp tiết kiệm chi phí thiết lập nhưng tăng chi phí vận chuyển và có nguy cơ giao hàng chậm hơn.”

Thảo: “Đúng vậy. Chúng ta phải đánh giá kỹ lưỡng chi phí vận chuyển, chi phí vận hành và doanh thu dự kiến. Đồng thời cần tính đến lãi vay và khấu hao để hiểu rõ tác động tài chính toàn diện.”

1.4 Dữ liệu cung cấp

Địa điểm	Chi phí đầu tư ban đầu	Số lượng kiện hàng/năm	Doanh thu mỗi kiện	Chi phí lao động	Chi phí điện nước	Chi phí bảo trì	Chi phí vận chuyển mỗi kiện
Trung tâm đô thị	\$1,200,000	200,000	\$4.00	\$70,000	\$50,000	\$30,000	\$0.50
Ngoại ô	\$600,000	150,000	\$3.50	\$50,000	\$40,000	\$30,000	\$1.00
Xa thành phố	\$300,000	100,000	\$3.00	\$30,000	\$30,000	\$20,000	\$1.50

1.5 Các yếu tố bổ sung

- **Lãi suất vay hàng năm:** 7%

- **Thời gian khấu hao:** 10 năm

Các yếu tố cần cân nhắc:

1. **Chi phí vận chuyển:** Các địa điểm xa khách hàng sẽ có chi phí vận chuyển cao hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.
2. **Biến động nhu cầu:** Số lượng kiện hàng có thể tăng 10% mỗi năm nếu UrbanReach cải thiện thời gian giao hàng.
3. **Sự hài lòng của khách hàng:** Các địa điểm gần trung tâm giúp tăng sự hài lòng, trong khi địa điểm xa có thể dẫn đến phàn nàn về giao hàng chậm.
4. **Khả năng mở rộng:** Cả ba địa điểm đều có tiềm năng mở rộng trong tương lai, nhưng chi phí mở rộng sẽ phụ thuộc vào vị trí ban đầu.

1.6 Yêu cầu đối với sinh viên

UrbanReach yêu cầu sinh viên phân tích và đưa ra khuyến nghị về địa điểm xây dựng kho hàng. Sinh viên cần tính toán các yếu tố sau và cung cấp phân tích chi tiết:

1. **Tính toán doanh thu**
2. **Tổng chi phí vận hành hàng năm**
3. **Chi phí lãi vay:** Tính toán lãi suất hàng năm dựa trên 7%.
4. **Khấu hao tài sản:** Sử dụng phương pháp khấu hao đều trong 10 năm.
5. **Tính NPV**
6. **Tính IRR**
7. **Thời gian hoàn vốn**
8. **Phân tích độ nhạy:** Đánh giá tác động của chi phí vận chuyển, số lượng kiện hàng, và chi phí lao động đến lợi nhuận.

2 Greentech: Đánh giá đầu tư năng lượng tái tạo vì sự phát triển bền vững

2.1 Bối cảnh

GreenTech là một công ty năng lượng quy mô vừa, tập trung vào các giải pháp năng lượng bền vững và tái tạo. Với sự quan tâm ngày càng tăng trên toàn cầu về việc giảm phát thải carbon, GreenTech nhận thấy cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới. Công ty đang xem xét ba lựa chọn: xây dựng **trang trại gió**, thiết lập **nhà máy năng lượng mặt trời**, hoặc đầu tư vào **sản xuất năng lượng sinh khối**. Mỗi dự án khác nhau về chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành, sản lượng năng lượng và doanh thu tiềm năng. Ban lãnh đạo muốn đảm bảo rằng khoản đầu tư của họ tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

2.2 Các lựa chọn đầu tư

1. **Trang trại gió:** Chi phí đầu tư cao nhưng sản lượng năng lượng lớn; có khả năng nhận trợ cấp từ chính phủ.
2. **Nhà máy năng lượng mặt trời:** Chi phí đầu tư vừa phải với chi phí bảo trì thấp.
3. **Sản xuất năng lượng sinh khối:** Chi phí đầu tư ban đầu thấp nhất nhưng chi phí vận hành cao hơn do cần nguyên liệu đầu vào.

GreenTech dự định tài trợ dự án thông qua khoản vay ngân hàng với lãi suất **6% mỗi năm** và dự án được trả dần trong **15 năm**. Công ty cũng xem xét vòng đời của dự án là **20 năm** để thực hiện phân tích.

2.3 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các lựa chọn

Nhân vật:

- **An**, Giám đốc Điều hành
- **Bình**, Giám đốc Tài chính
- **Lan**, Trưởng phòng Kỹ thuật

An: “Chúng ta đang có một cơ hội lớn để mở rộng danh mục đầu tư vào năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chúng ta cần chọn dự án không chỉ mang lại lợi nhuận cao mà còn phù hợp với sứ mệnh phát triển bền vững của công ty.”

Lan: “Về mặt kỹ thuật, trang trại gió mang lại sản lượng năng lượng cao nhất, nhưng yêu cầu đầu tư ban đầu rất lớn. Nhà máy năng lượng mặt trời ít tốn kém hơn và dễ bảo trì. Năng lượng sinh khối thì thú vị nhưng đi kèm với chi phí vận hành cao do nhu cầu cung cấp nhiên liệu liên tục.”

Bình: “Về tài chính, chúng ta cần cân nhắc chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành, và doanh thu mà mỗi dự án có thể tạo ra. Ngoài ra, lãi vay và thời hạn thanh toán cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của công ty. Chúng ta nên phân tích Giá trị hiện tại thuần (NPV) và Suất thu lợi nội tại (IRR) cho từng lựa chọn để đưa ra quyết định chính xác.”

An: “Đồng ý. Hãy thu thập tất cả dữ liệu cần thiết và tiến hành phân tích chi tiết. Chúng ta cũng nên xem xét các khoản trợ cấp từ chính phủ hoặc ưu đãi về thuế nếu có cho các dự án này.”

2.4 Dữ liệu cung cấp

2.4.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Dự án	Chi phí đầu tư ban đầu	Vòng đời dự án (Năm)	Lãi suất vay
Trang trại gió	\$5,000,000	20	6%
Nhà máy năng lượng mặt trời	\$3,000,000	20	6%
Năng lượng sinh khối	\$2,000,000	20	6%

2.4.2 Dữ liệu vận hành hàng năm

- **Sản lượng năng lượng (MWh mỗi năm):**
 - Trang trại gió: 20,000 MWh
 - Nhà máy năng lượng mặt trời: 15,000 MWh
 - Năng lượng sinh khối: 10,000 MWh
- **Chi phí vận hành và bảo trì cố định hàng năm (O&M) và Chi phí O&M biến đổi cho mỗi MWh:**

Dự án	Chi phí O&M cố định	Chi phí O&M biến đổi mỗi MWh
Trang trại gió	\$200,000	\$5
Nhà máy năng lượng mặt trời	\$150,000	\$4

Dự án	Chi phí O&M cố định	Chi phí O&M biến đổi mỗi MWh
Năng lượng sinh khối	\$100,000	\$20

- **Giá bán năng lượng:** \$100 mỗi MWh

2.4.3 Thông tin tài chính bổ sung

- **Thanh toán khoản vay:** Trả đều hàng năm trong 15 năm.
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 20 năm.
- **Thuế suất:** 30%
- **Trợ cấp chính phủ tiềm năng:**
 - Trang trại gió: \$500,000 nhận ngay
 - Nhà máy năng lượng mặt trời: \$300,000 nhận ngay
 - Năng lượng sinh khối: \$0

2.5 Thảo luận chi tiết – Đánh giá tính khả thi tài chính

Lan: “Đối với trang trại gió, dù chi phí đầu tư cao, sản lượng năng lượng lại rất lớn. Với khoản trợ cấp từ chính phủ, chi phí đầu tư thực tế giảm còn \$4.5 triệu.”

Bình: “Đúng, nhưng chúng ta cần tính cả lãi vay trong vòng 15 năm. Ngoài ra, các chi phí vận hành sẽ phát sinh hàng năm. Doanh thu từ bán năng lượng có vẻ đầy hứa hẹn.”

An: “Nhà máy năng lượng mặt trời thì sao? Chi phí đầu tư thấp hơn và chi phí bảo trì cũng khá thấp.”

Lan: “Đúng, và với khoản trợ cấp \$300,000, chi phí đầu tư thực tế là \$2.7 triệu. Tuy nhiên, sản lượng năng lượng không cao bằng trang trại gió.”

Bình: “Còn năng lượng sinh khối có chi phí đầu tư thấp nhất, nhưng chi phí vận hành biến đổi khá cao do nhu cầu nhiên liệu. Đồng thời, dự án này không có trợ cấp.”

An: “Chúng ta cần một phân tích tài chính toàn diện. Hãy yêu cầu nhóm tài chính tính NPV và IRR cho từng dự án, xem xét tất cả các nguồn doanh thu, chi phí, thuế và khấu hao trong suốt vòng đời dự án.”

2.6 Các yếu tố bổ sung

- **Giá trị còn lại:** Sau 20 năm, giá trị còn lại của các tài sản được coi là không đáng kể.
- **Yếu tố công suất:** Biến động tiềm năng trong sản lượng năng lượng do yếu tố môi trường:
 - Trang trại gió: dao động 30%
 - Nhà máy năng lượng mặt trời: dao động 20%
 - Năng lượng sinh khối: sản lượng ổn định

2.7 Yêu cầu đối với sinh viên

GreenTech yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng dự án và đưa ra khuyến nghị dựa trên kết quả phân tích. Sinh viên cần thực hiện các bước sau và tự tính toán để lựa chọn phương án tối ưu:

1. **Tính toán chi phí đầu tư**
2. **Dự báo dòng tiền hàng năm**
3. **Xác định giá trị hiện tại ròng (NPV)**

- Sử dụng lãi suất chiết khấu tương đương với lãi suất vay (6%).
 - Dự báo dòng tiền trong vòng đời 20 năm của dự án.
 - Xác định NPV cho từng dự án để đánh giá lợi nhuận.
4. **Xác định suất thu lợi nội tại (IRR)**
5. **Phân tích độ nhạy:**
- Đánh giá tác động của các thay đổi trong giá năng lượng, chi phí vận hành và hệ số công suất.

3 FreshFarm: Đầu tư công nghệ để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp

3.1 Bối cảnh

FreshFarm là một doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ chuyên cung cấp rau sạch cho các siêu thị lớn. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao từ khách hàng và giảm chi phí sản xuất, FreshFarm đang cân nhắc đầu tư vào công nghệ mới nhằm tăng năng suất và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Công ty đang xem xét ba lựa chọn đầu tư: **hệ thống tưới tự động**, **nhà kính điều khiển vi khí hậu**, và **hệ thống quản lý đất thông minh**. Mỗi lựa chọn có chi phí đầu tư, chi phí vận hành và tiềm năng gia tăng sản lượng khác nhau. Ban lãnh đạo mong muốn tối ưu hóa lợi ích tài chính từ khoản đầu tư này và nâng cao tính bền vững của quy trình sản xuất.

3.2 Lựa chọn đầu tư

1. **Hệ thống tưới tự động:** Chi phí đầu tư thấp, giảm lượng nước sử dụng và công lao động.
2. **Nhà kính điều khiển vi khí hậu:** Chi phí đầu tư cao nhưng giúp tăng năng suất trồng trọt đáng kể.
3. **Hệ thống quản lý đất thông minh:** Giúp cải thiện chất lượng đất và giảm chi phí phân bón, duy trì độ màu mỡ lâu dài.

FreshFarm dự định tài trợ cho khoản đầu tư thông qua khoản vay ngân hàng với lãi suất **6% mỗi năm** và khoản vay được trả dần trong **10 năm**. Vòng đời của các hệ thống này được dự kiến là **15 năm** để thực hiện phân tích.

3.3 Cuộc họp ban đầu – Xem xét các lựa chọn

Nhân vật:

- **Hùng**, Giám đốc Điều hành
- **Mai**, Giám đốc Tài chính
- **Tâm**, Trưởng phòng Kỹ thuật

Hùng: “Nhu cầu về sản phẩm sạch đang tăng mạnh, và việc đầu tư vào công nghệ có thể giúp chúng ta mở rộng sản xuất mà không tăng quá nhiều chi phí lao động.”

Tâm: “Hệ thống tưới tự động giúp giảm nước và công lao động, nhưng không cải thiện sản lượng quá nhiều. Nhà kính điều khiển khí hậu thì tốn kém hơn nhưng giúp tăng năng suất đáng kể. Hệ thống quản lý đất thì giúp duy trì chất lượng đất tốt hơn và giảm nhu cầu phân bón.”

Mai: “Chúng ta cần phân tích kỹ lưỡng chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành hàng năm và lợi ích dài hạn của từng lựa chọn. Phân tích Giá trị hiện tại thuần (NPV) và Suất thu lợi nội tại (IRR) sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định chính xác.”

Hùng: “Hãy đảm bảo rằng phân tích của chúng ta bao gồm toàn bộ chi phí và lợi ích tài chính trong vòng 15 năm để đảm bảo khoản đầu tư này là tối ưu.”

3.4 Dữ liệu cung cấp

3.4.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Hệ thống	Chi phí đầu tư ban đầu	Vòng đời hệ thống (Năm)	Lãi suất vay
Hệ thống tưới tự động	\$200,000	15	6%
Nhà kính điều khiển vi khí hậu	\$600,000	15	6%
Hệ thống quản lý đất thông minh	\$400,000	15	6%

3.4.2 Dữ liệu vận hành hàng năm

- Chi phí vận hành và bảo trì cố định mỗi năm:

Hệ thống	Chi phí O&M cố định mỗi năm
Hệ thống tưới tự động	\$10,000
Nhà kính điều khiển vi khí hậu	\$30,000
Hệ thống quản lý đất thông minh	\$20,000

- Tăng sản lượng hàng năm:

Hệ thống	Tăng sản lượng hàng năm (tấn)	Giá bán mỗi tấn
Hệ thống tưới tự động	100	\$500
Nhà kính điều khiển vi khí hậu	200	\$500
Hệ thống quản lý đất thông minh	150	\$500

3.4.3 Thông tin bổ sung

- Thanh toán khoản vay:** Trả đều hàng năm trong 10 năm.
- Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 15 năm.
- Thuế suất:** 25%
- Lợi ích bền vững:**
 - Hệ thống tưới tự động: Giảm lượng nước sử dụng 30%.
 - Nhà kính điều khiển vi khí hậu: Giảm phát thải khí CO₂, giúp cải thiện hình ảnh thương hiệu.
 - Hệ thống quản lý đất thông minh: Tăng độ màu mỡ của đất, giảm 20% chi phí phân bón hàng năm.

3.5 Thảo luận chi tiết – Đánh giá tính khả thi tài chính

Tâm: “Hệ thống tưới tự động có chi phí đầu tư thấp và giúp tiết kiệm nước, nhưng không tăng sản lượng nhiều. Nhà kính có thể mang lại sản lượng lớn hơn, nhưng chi phí đầu tư ban đầu rất cao.”

Mai: “Chúng ta cần tính đến cả các khoản tiết kiệm từ giảm chi phí lao động và phân bón khi chọn hệ thống quản lý đất. Tuy nhiên, chi phí ban đầu không nhỏ, và chúng ta cần đảm bảo các khoản tiết kiệm này đủ lớn để bù đắp.”

Hùng: “Đúng, phân tích NPV và IRR là cần thiết. Chúng ta cần xem xét toàn bộ lợi ích tài chính và bền vững trong suốt vòng đời 15 năm của mỗi hệ thống.”

3.6 Các yếu tố bổ sung

- **Giá trị còn lại:** Sau 15 năm, giá trị còn lại của hệ thống là không đáng kể.
- **Rủi ro mùa vụ:** Biến động thời tiết và nhu cầu thị trường có thể ảnh hưởng đến sản lượng thực tế mỗi năm.

3.7 Yêu cầu đối với sinh viên

FreshFarm yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng hệ thống đầu tư và đưa ra khuyến nghị dựa trên kết quả phân tích. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư**
2. **Dự báo dòng tiền hàng năm**
3. **Tính giá trị hiện tại thuần (NPV)**
 - Sử dụng lãi suất 6%.
 - Dự báo dòng tiền trong vòng đời 15 năm của hệ thống.
 - Xác định NPV cho từng hệ thống
4. **Tính suất thu lợi nội tại (IRR)**
5. **Phân tích độ nhạy:**
 - Đánh giá tác động của thay đổi giá bán, chi phí vận hành và sản lượng hàng năm.
 - Đánh giá trong các kịch bản tốt nhất và tệ nhất.
6. **Khuyến nghị:**
 - Đưa ra khuyến nghị rõ ràng về lựa chọn đầu tư của FreshFarm.

4 EcoFleet: Lựa chọn phần mềm tối ưu hóa lộ trình giao hàng

4.1 Bối cảnh

EcoFleet là một công ty logistics vừa và nhỏ chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng cho các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến và các nhà bán sỉ. Với chi phí nhiên liệu gia tăng và yêu cầu từ khách hàng về thời gian giao hàng ngắn hơn, ban lãnh đạo EcoFleet muốn đầu tư vào phần mềm tối ưu hóa lộ trình giao hàng nhằm giảm thời gian vận chuyển và tiết kiệm nhiên liệu. Công ty đang cân nhắc ba lựa chọn phần mềm, mỗi lựa chọn có chi phí mua và duy trì khác nhau, cũng như các tính năng hỗ trợ vận hành và mức độ tiềm năng tiết kiệm khác nhau. Ban lãnh đạo EcoFleet muốn phân tích kỹ lưỡng chi phí đầu tư, lợi ích tài chính và các yếu tố tiết kiệm khác để đưa ra quyết định tối ưu.

4.2 Lựa chọn phần mềm

1. **OptiRoute Pro:** Chi phí đầu tư cao, nhưng cung cấp khả năng tối ưu hóa lộ trình theo thời gian thực, với tính năng cập nhật tình trạng giao thông.

2. **SmartPath**: Chi phí đầu tư và bảo trì ở mức trung bình, cung cấp tính năng tối ưu hóa lộ trình cơ bản nhưng không có cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực.
3. **RouteSaver Basic**: Chi phí đầu tư thấp nhất, phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhu cầu tối ưu hóa lộ trình đơn giản.

EcoFleet dự định tài trợ việc mua phần mềm thông qua khoản vay ngân hàng với lãi suất **5% mỗi năm** và khoản vay sẽ được trả dần trong **5 năm**. Công ty kỳ vọng sẽ sử dụng phần mềm trong **8 năm** để tận dụng tối đa giá trị từ khoản đầu tư này.

4.3 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các lựa chọn phần mềm

Nhân vật:

- **Anh Tuấn**, Giám đốc Điều hành
- **Minh Anh**, Giám đốc Tài chính
- **Quốc Bảo**, Trưởng phòng Vận hành

Anh Tuấn: “Chúng ta cần phải đầu tư vào công nghệ để tối ưu hóa lộ trình giao hàng. Với phần mềm tối ưu hóa, chúng ta có thể giảm chi phí nhiên liệu và thời gian vận chuyển, đồng thời đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh chóng từ khách hàng.”

Quốc Bảo: “OptiRoute Pro là lựa chọn tốt nhất nếu xét về tính năng và khả năng tối ưu lộ trình theo thời gian thực, nhưng nó khá tốn kém. SmartPath có giá thành vừa phải, cung cấp tính năng cơ bản mà không có cập nhật giao thông theo thời gian thực. Còn RouteSaver Basic có chi phí đầu tư thấp nhất, phù hợp nếu chúng ta chỉ cần tối ưu hóa đơn giản.”

Minh Anh: “Để lựa chọn hợp lý, chúng ta cần phân tích chi phí đầu tư, chi phí vận hành hàng năm, và ước tính tiết kiệm nhiên liệu của từng phần mềm. Tính toán NPV và IRR sẽ giúp xác định lựa chọn nào mang lại lợi ích tài chính lớn nhất.”

Anh Tuấn: “Đồng ý. Hãy tiến hành phân tích tài chính chi tiết để đảm bảo quyết định của chúng ta mang lại lợi ích tối ưu cho công ty.”

4.4 Dữ liệu cung cấp

4.4.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Phần mềm	Chi phí mua ban đầu	Vòng đời sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
OptiRoute Pro	\$100,000	8	5%
SmartPath	\$70,000	8	5%
RouteSaver Basic	\$40,000	8	5%

4.4.2 Dữ liệu vận hành hàng năm

- Chi phí duy trì hàng năm:

Phần mềm	Chi phí duy trì hàng năm
----------	--------------------------

Phần mềm	Chi phí duy trì hàng năm
OptiRoute Pro	\$10,000
SmartPath	\$8,000
RouteSaver Basic	\$5,000

- **Tiềm năng tiết kiệm nhiên liệu hàng năm:**

Phần mềm	Tiềm năng tiết kiệm nhiên liệu hàng năm
OptiRoute Pro	\$30,000
SmartPath	\$20,000
RouteSaver Basic	\$10,000

4.4.3 Thông tin tài chính bổ sung

- **Thanh toán khoản vay:** Trả đều hàng năm trong 5 năm.
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 8 năm.
- **Thuế suất:** 25%

4.5 Thảo luận chi tiết – Đánh giá tính khả thi tài chính

Quốc Bảo: “OptiRoute Pro có khả năng tối ưu hóa lộ trình theo thời gian thực, giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể và giảm thời gian giao hàng. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu và chi phí duy trì khá cao.”

Minh Anh: “Đúng vậy, SmartPath và RouteSaver Basic có chi phí thấp hơn, nhưng tiết kiệm nhiên liệu cũng thấp hơn. Đối với khoản vay 5 năm, lãi vay sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền trong ngắn hạn, và chúng ta cần xem xét khả năng hoàn vốn trong vòng đời 8 năm.”

Anh Tuấn: “Tôi muốn thấy một phân tích đầy đủ của NPV và IRR để đảm bảo chúng ta chọn đúng giải pháp. Chúng ta cũng cần xem xét các yếu tố dài hạn như mức độ tin cậy của phần mềm và khả năng nâng cấp.”

4.6 Yêu cầu đối với sinh viên

EcoFleet yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính cho từng lựa chọn phần mềm và đưa ra khuyến nghị dựa trên kết quả phân tích. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư**
2. **Dự báo dòng tiền hàng năm**
3. **Xác định Giá trị hiện tại ròng (NPV):**
 - Sử dụng lãi suất 5%.
 - Dự báo dòng tiền trong vòng đời 8 năm của phần mềm.
4. **Xác định suất thu lợi nội tại IRR**
5. **Phân tích độ nhạy:**
 - Đánh giá tác động của thay đổi chi phí duy trì và mức độ tiết kiệm nhiên liệu.
 - Đánh giá trong các kịch bản tốt nhất và tệ nhất.
6. **Khuyến nghị:**

- Đưa ra khuyến nghị rõ ràng về lựa chọn phần mềm tối ưu cho EcoFleet.

5 SmartCargo: Đầu tư hệ thống phân loại tự động trong kho hàng

5.1 Bối cảnh

SmartCargo là một công ty logistics sở hữu nhiều kho hàng lớn trên khắp cả nước, chuyên cung cấp dịch vụ lưu trữ và phân loại hàng hóa cho các khách hàng bán lẻ và thương mại điện tử. Để cải thiện tốc độ và độ chính xác trong quá trình phân loại, SmartCargo đang xem xét đầu tư vào một trong ba hệ thống phân loại tự động. Mỗi hệ thống có chi phí mua và chi phí vận hành khác nhau, cũng như khả năng xử lý khối lượng hàng hóa ở các mức độ khác nhau. Ban lãnh đạo muốn phân tích chi phí và lợi ích tài chính của từng hệ thống để lựa chọn phương án đầu tư mang lại lợi ích tối ưu.

5.2 Lựa chọn hệ thống phân loại

1. **AutoSort 3000:** Hệ thống phân loại tiên tiến với chi phí đầu tư cao, có khả năng xử lý hàng hóa tốc độ cao.
2. **QuickSort 200:** Chi phí trung bình, đáp ứng nhu cầu phân loại ở mức độ trung bình.
3. **BasicSort 50:** Chi phí thấp nhất, phù hợp cho nhu cầu phân loại cơ bản và khối lượng nhỏ.

SmartCargo sẽ vay ngân hàng với lãi suất **6% mỗi năm** để tài trợ dự án này và khoản vay được trả dần trong **5 năm**. Vòng đời dự kiến của hệ thống phân loại là **10 năm**.

5.3 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các hệ thống

Nhân vật:

- **Hà**, Giám đốc Điều hành
- **Linh**, Giám đốc Tài chính
- **Bình**, Trưởng phòng Kỹ thuật

Hà: “Chúng ta cần một hệ thống phân loại nhanh chóng để tăng hiệu quả trong các kho hàng của mình. Điều này không chỉ giúp cải thiện tốc độ mà còn giảm chi phí nhân công.”

Bình: “AutoSort 3000 là hệ thống có khả năng phân loại hàng hóa nhanh nhất và có độ chính xác cao nhất, nhưng chi phí đầu tư ban đầu khá cao. QuickSort 200 đáp ứng nhu cầu phân loại trung bình, còn BasicSort 50 là lựa chọn tiết kiệm nhất nhưng chỉ phù hợp cho khối lượng nhỏ.”

Linh: “Chúng ta cần tính toán chi phí đầu tư, chi phí vận hành hàng năm, và ước tính tiết kiệm từ việc giảm chi phí lao động. Phân tích NPV và IRR sẽ giúp xác định hệ thống nào mang lại lợi nhuận cao nhất.”

5.4 Dữ liệu cung cấp

5.4.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Hệ thống **Chi phí đầu tư ban đầu** **Vòng đời sử dụng (Năm)** **Lãi suất vay**

AutoSort 3000	\$500,000	10	6%
---------------	-----------	----	----

Hệ thống	Chi phí đầu tư ban đầu	Vòng đời sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
QuickSort 200	\$300,000	10	6%
BasicSort 50	\$100,000	10	6%

5.4.2 Dữ liệu vận hành hàng năm

- Chi phí vận hành hàng năm:

Hệ thống	Chi phí vận hành hàng năm
AutoSort 3000	\$50,000
QuickSort 200	\$30,000
BasicSort 50	\$15,000

- Tiềm năng tiết kiệm chi phí nhân công hàng năm:

Hệ thống	Tiềm năng tiết kiệm nhân công
AutoSort 3000	\$100,000
QuickSort 200	\$70,000
BasicSort 50	\$30,000

Thông tin tài chính bổ sung

- Thanh toán khoản vay:** Trả đều hàng năm trong 5 năm.
- Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 10 năm.
- Thuế suất:** 25%

5.5 Thảo luận chi tiết – Đánh giá tính khả thi tài chính

Bình: “AutoSort 3000 là hệ thống phân loại hiệu quả nhất, giúp tiết kiệm tối đa chi phí lao động và đảm bảo tốc độ phân loại cao, nhưng chi phí đầu tư và vận hành khá lớn.”

Linh: “Đúng vậy, QuickSort 200 và BasicSort 50 có chi phí thấp hơn nhưng không tiết kiệm được nhiều nhân công. Với khoản vay trong 5 năm, chúng ta sẽ chịu áp lực về dòng tiền trong ngắn hạn, vì vậy cần tính toán kỹ các phương án.”

Hà: “Chúng ta cần một phân tích tài chính toàn diện, bao gồm NPV và IRR, để chọn hệ thống phân loại tối ưu cho SmartCargo.”

5.6 Yêu cầu đối với sinh viên

SmartCargo yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính cho từng hệ thống và đưa ra khuyến nghị dựa trên kết quả phân tích. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư thực tế**
2. **Dự báo dòng tiền hàng năm**
3. **Tính giá trị hiện tại ròng (NPV):**
 - Sử dụng lãi suất chiết khấu 6%.
 - Dự báo dòng tiền trong vòng đời 10 năm của từng hệ thống.
 - Xác định NPV cho từng hệ thống.
4. **Tính suất thu lợi nội tại (IRR):**
 - Tính IRR cho từng hệ thống để đánh giá tỷ suất hoàn vốn kỳ vọng.
5. **Phân tích độ nhạy:**
 - Đánh giá tác động của thay đổi chi phí vận hành và tiết kiệm nhân công.
 - Đánh giá trong các kịch bản tốt nhất và tệ nhất.
6. **Khuyến nghị:**
 - Đưa ra khuyến nghị rõ ràng về hệ thống phân loại tối ưu cho SmartCargo.

Mục tiêu: Sinh viên cần tạo ra báo cáo thể hiện khả năng thực hiện các phép tính tài chính, diễn giải kết quả và đưa ra quyết định đầu tư chiến lược trong bối cảnh vận hành kho hàng.

6 FlexWare – Đầu tư vào hệ thống quản lý kho hàng dựa trên nền tảng đám mây

6.1 Bối cảnh

FlexWare là một công ty logistics lớn, chuyên cung cấp dịch vụ lưu kho và quản lý hàng hóa cho các nhà bán lẻ lớn. Với nhu cầu ngày càng tăng từ phía khách hàng, công ty gặp khó khăn trong việc quản lý hàng hóa hiệu quả và giảm chi phí vận hành. FlexWare đang xem xét đầu tư vào một hệ thống quản lý kho hàng (Warehouse Management System - WMS) dựa trên nền tảng đám mây để tự động hóa quy trình, theo dõi hàng hóa và nâng cao dịch vụ khách hàng.

Ban lãnh đạo đang đánh giá ba hệ thống WMS với các mức độ tính năng và chi phí khác nhau, nhằm phân tích tác động tài chính của từng hệ thống để chọn lựa giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của FlexWare.

6.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các hệ thống WMS

Nhân vật:

- **An**, Giám đốc Điều hành
- **Bình**, Giám đốc Tài chính
- **Quốc**, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin

An: “Nhu cầu khách hàng ngày càng tăng, nhưng hệ thống kho hiện tại của chúng ta không đáp ứng kịp. Chúng ta đang gặp nhiều vấn đề về chậm trễ và chi phí lao động ngày càng cao. Đầu tư vào WMS có thể giúp tự động hóa nhiều quy trình và giảm bớt chi phí.”

Quốc: “Chúng ta có ba lựa chọn. CloudWMS Pro là hệ thống cao cấp nhất, cung cấp tự động hóa hoàn toàn và tích hợp phân tích dữ liệu, nhưng chi phí cũng cao nhất. BasicCloud WMS có các tính năng tiêu chuẩn ở mức chi phí trung bình, trong khi SimpleWMS Lite là lựa chọn rẻ nhất nhưng tính năng rất đơn giản.”

Bình: “Tôi đồng ý với việc cần đầu tư vào WMS, nhưng trước hết, cần phân tích kỹ lưỡng chi phí đầu tư ban đầu, chi phí duy trì và khả năng tiết kiệm chi phí lao động. Dự án này cần phải mang lại lợi nhuận, vì vậy chúng ta cần tính toán NPV và IRR để chọn ra giải pháp tối ưu.”

6.3 Chi tiết để phân tích

6.3.1.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Hệ thống	Chi phí đầu tư ban đầu	Vòng đời sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
CloudWMS Pro	\$300,000	10	5%
BasicCloud WMS	\$200,000	10	5%
SimpleWMS Lite	\$100,000	10	5%

6.3.1.2 Chi phí vận hành hàng năm

- Phí duy trì hàng năm:**
 - CloudWMS Pro: \$40,000
 - BasicCloud WMS: \$25,000
 - SimpleWMS Lite: \$15,000
- Chi phí lao động:** Chi phí hiện tại của FlexWare là \$200,000, bao gồm:
 - Lương và phúc lợi nhân viên kho:** \$150,000
 - Đào tạo và quản lý:** \$30,000
 - Nhân sự tạm thời:** \$20,000

Các hệ thống WMS sẽ giúp tiết kiệm chi phí lao động như sau:

- CloudWMS Pro: Giảm 50%.
- BasicCloud WMS: Giảm 30%.
- SimpleWMS Lite: Giảm 15%.

6.3.2 Doanh thu tăng thêm từ cải thiện hiệu quả

Các hệ thống WMS cũng có thể tạo thêm doanh thu từ việc cải thiện quy trình quản lý kho:

- CloudWMS Pro: Tăng thêm \$30,000/năm.
- BasicCloud WMS: Tăng thêm \$20,000/năm.
- SimpleWMS Lite: Tăng thêm \$10,000/năm.

6.3.3 Thông tin tài chính bổ sung

- Kỳ trả nợ:** Trả đều hàng năm trong 5 năm
- Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 10 năm
- Thuế suất công ty:** 25%

6.3.4 Yêu cầu đối với sinh viên

FlexWare yêu cầu sinh viên thực hiện các phân tích sau để đưa ra khuyến nghị:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành hàng năm và khoản tiết kiệm từ giảm chi phí lao động.**
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá hiệu quả tài chính của từng hệ thống.
3. **Phân tích độ nhạy** với các biến số về chi phí lao động, phí duy trì, và doanh thu tăng thêm.
4. **Đưa ra khuyến nghị** về lựa chọn hệ thống phù hợp, cùng với lý do thuyết phục.

7 BlueLine – Mở rộng năng lực vận chuyển bằng cách mua toa tàu hàng mới

7.1 Bối cảnh

BlueLine là một công ty logistics chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, kết nối các thành phố lớn trên cả nước. Với nhu cầu ngày càng tăng, BlueLine đang phải đối mặt với áp lực mở rộng năng lực vận chuyển. Công ty đang xem xét đầu tư vào các toa tàu hàng mới, mỗi loại có ưu điểm riêng về khả năng chở hàng và hiệu quả vận hành. Ban lãnh đạo đang đánh giá lợi ích và chi phí của từng loại để xác định loại toa phù hợp nhất cho nhu cầu của BlueLine.

7.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các loại toa tàu

Nhân vật:

- **Đạt**, Giám đốc Điều hành
- **Minh**, Giám đốc Tài chính
- **Khải**, Trưởng phòng Vận hành

Đạt: “Nhu cầu về dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt của chúng ta đang tăng nhanh, nhưng đội tàu hiện tại đã đạt tới giới hạn. Nếu muốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng ta cần đầu tư thêm toa tàu. Nhưng chúng ta cần chọn đúng loại dựa trên khả năng chở hàng và chi phí.”

Khải: “Chúng ta có ba lựa chọn. Toa hàng tiêu chuẩn là rẻ nhất, nhưng chỉ phù hợp cho hàng hóa cơ bản và không có nhiều bảo vệ khỏi các yếu tố môi trường. Toa cách nhiệt đắt hơn nhưng tốt hơn cho hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ. Toa chở hàng khối lượng lớn có chi phí cao nhất, nhưng có thể chở nhiều hàng hơn mỗi chuyến, giảm số chuyến đi và chi phí nhiên liệu.”

Minh: “Chúng ta cần phân tích kỹ lưỡng về chi phí đầu tư, chi phí bảo trì, chi phí nhiên liệu và doanh thu dự kiến từ từng loại toa. Tính toán NPV và IRR sẽ giúp xác định phương án có khả năng sinh lời cao nhất.”

7.3 Chi tiết để phân tích

7.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Loại toa hàng **Chi phí đầu tư mỗi toa** **Số lượng** **Vòng đời sử dụng (Năm)** **Lãi suất vay**

Tiêu chuẩn	\$50,000	20	15	5%
Cách nhiệt	\$80,000	20	15	5%
Khối lượng lớn	\$100,000	20	15	5%

7.3.2 Chi phí vận hành hàng năm

1. **Chi phí bảo trì:**
 - Tiêu chuẩn: \$5,000/toa
 - Cách nhiệt: \$7,000/toa
 - Khối lượng lớn: \$10,000/toa
2. **Chi phí nhiên liệu:**
 - Tiêu chuẩn: \$20,000/toa
 - Cách nhiệt: \$25,000/toa
 - Khối lượng lớn: \$30,000/toa

7.3.3 Doanh thu tiềm năng từ dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Loại toa hàng Số chuyến hàng tối đa/năm Doanh thu trung bình/chuyến

Tiêu chuẩn	100	\$8,000
Cách nhiệt	90	\$11,000
Khối lượng lớn	80	\$15,000

7.3.4 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Trả đều hàng năm trong 7 năm
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 15 năm
- **Thuế suất công ty:** 25%

7.3.5 Yêu cầu đối với sinh viên

BlueLine yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng loại toa tàu và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư, chi phí vận hành hàng năm và doanh thu tiềm năng** cho từng loại toa.
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của từng lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến chi phí bảo trì, chi phí nhiên liệu, và doanh thu mỗi chuyến.
4. **Đưa ra khuyến nghị** với lý do dựa trên kết quả phân tích.

8 CityCourier – Nâng cấp đội xe giao hàng chặng cuối

8.1 Bối cảnh

CityCourier là một công ty logistics chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng chặng cuối, phục vụ các khu vực đô thị đông đúc nơi tốc độ giao hàng đóng vai trò quan trọng đối với sự hài lòng của khách hàng. Khi nhu cầu thương mại điện tử tiếp tục tăng, CityCourier nhận thấy đội xe hiện tại của mình không theo kịp và cần phải nâng cấp. Công ty đang xem xét việc bổ sung hai lựa chọn phương tiện mới: xe đạp điện chở hàng và xe tải điện nhỏ. Mỗi lựa chọn có các lợi ích và hạn chế riêng về khả năng vận chuyển, tác động môi trường, và chi phí vận hành.

Ban lãnh đạo muốn phân tích chi phí và lợi ích của từng loại phương tiện để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, hỗ trợ sự phát triển lâu dài của CityCourier.

8.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các phương tiện giao hàng

Nhân vật:

- **Thịnh**, Giám đốc Điều hành
- **Hà My**, Giám đốc Tài chính
- **Linh**, Trưởng phòng Vận hành

Thịnh: “Đội xe hiện tại của chúng ta không đáp ứng được khối lượng giao hàng ngày càng tăng, và chúng ta đang nhận được nhiều phản hồi phàn nàn của khách hàng về việc giao hàng chậm trễ. Chúng ta cần bổ sung thêm phương tiện, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ chọn phương tiện tốt nhất, cân bằng giữa chi phí và hiệu quả.”

Linh: “Chúng ta có hai lựa chọn khả thi: xe đạp điện chở hàng và xe tải điện nhỏ. Xe đạp chở hàng rẻ hơn, không cần nhiên liệu, và dễ di chuyển trong khu vực tắc nghẽn. Tuy nhiên, nó chỉ có thể chở khối lượng nhỏ và phạm vi di chuyển ngắn. Xe tải điện đắt hơn nhưng có thể chở nhiều hàng hơn và đi xa hơn trong một lần sạc.”

Hà My: “Để đưa ra quyết định, chúng ta cần phân tích chi phí đầu tư, chi phí vận hành hàng năm, khoản tiết kiệm về nhiên liệu và bảo trì, và doanh thu có thể đạt được từ việc tăng khối lượng giao hàng. Tôi đề xuất tính toán NPV và IRR cho từng lựa chọn để xem lựa chọn nào khả thi về mặt tài chính hơn.”

8.3 Chi tiết để phân tích

8.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Loại phương tiện	Chi phí đầu tư mỗi phương tiện	Số lượng	Vòng đời sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
Xe đạp điện chở hàng \$1,500		50	7	4%
Xe tải điện nhỏ \$8,000		50	7	4%

8.3.2 Chi phí vận hành hàng năm

1. **Chi phí bảo trì và năng lượng mỗi phương tiện:**
 - Xe đạp điện chở hàng: \$200
 - Xe tải điện nhỏ: \$800
2. **Chi phí lao động:** Mỗi xe đạp điện chở hàng cần một nhân viên giao hàng với mức lương hàng năm là \$25,000. Xe tải điện nhỏ cần một tài xế với mức lương hàng năm là \$30,000. CityCourier cần tính toán tổng chi phí lao động cho từng lựa chọn dựa trên mức lương này.

8.3.3 Doanh thu tiềm năng từ tăng khối lượng giao hàng

CityCourier dự kiến mỗi phương tiện bổ sung sẽ giúp công ty xử lý nhiều đơn hàng hơn và tăng doanh thu hàng năm:

- Xe đạp điện chở hàng: Tăng thêm \$2,000 mỗi xe/năm
- Xe tải điện nhỏ: Tăng thêm \$5,000 mỗi xe/năm

8.3.4 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Trả đều hàng năm trong 5 năm
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 7 năm
- **Thuế suất công ty:** 25%

8.4 Yêu cầu đối với sinh viên

CityCourier yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng loại phương tiện và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành hàng năm và tổng chi phí lao động** cho từng loại phương tiện.
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của từng lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến chi phí bảo trì, chi phí lao động, và doanh thu mỗi phương tiện.
4. **Đưa ra khuyến nghị** cùng lý do thuyết phục dựa trên kết quả phân tích.

9 PrimeStorage – Mở rộng không gian kho để đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử

9.1 Bối cảnh

PrimeStorage là một công ty logistics chuyên cung cấp dịch vụ lưu kho và hoàn tất đơn hàng cho các khách hàng thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của mua sắm trực tuyến, các cơ sở hiện tại của PrimeStorage đã hoạt động hết công suất, gây ra sự chậm trễ trong quá trình xử lý đơn hàng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, công ty đang xem xét hai phương án mở rộng: thuê thêm kho hoặc xây dựng một cơ sở kho mới và hiện đại hơn.

Ban lãnh đạo cần phân tích chi phí và lợi ích tiềm năng của từng phương án để xác định phương án nào sẽ hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển dài hạn của PrimeStorage.

9.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các phương án mở rộng kho

Nhân vật:

- **Khoa**, Giám đốc Điều hành
- **Ngọc Anh**, Giám đốc Tài chính
- **Tuấn**, Trưởng phòng Vận hành

Khoa: “Khối lượng đơn hàng của chúng ta tiếp tục tăng, và hệ thống kho hiện tại không đủ để theo kịp. Chúng ta đang gặp phải tình trạng chậm trễ liên tục và khách hàng bắt đầu phàn nàn. Chúng ta cần mở rộng không gian kho, nhưng cần quyết định xem thuê thêm kho có thông minh hơn là xây dựng một cơ sở mới hay không.”

Tuấn: “Thuê thêm kho sẽ cho phép chúng ta đi vào hoạt động nhanh chóng, nhưng nó sẽ không được thiết kế theo nhu cầu của chúng ta và có thể không đủ nếu nhu cầu tiếp tục tăng. Xây dựng một cơ sở mới là khoản đầu tư lớn hơn, nhưng có thể tùy chỉnh cho việc hoàn tất đơn hàng thương mại điện tử với các tính năng tự động hóa, và chúng ta sẽ có quyền kiểm soát về bố trí kho.”

Ngọc Anh: “Hãy phân tích chi phí đầu tư, hiệu quả vận hành tiềm năng, và doanh thu tăng thêm từ mỗi phương án. Chúng ta cần phân tích NPV và IRR để xem phương án nào sẽ khả thi về mặt tài chính trong dài hạn.”

9.3 Chi tiết để phân tích mở rộng

9.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Phương án mở rộng Chi phí đầu tư ban đầu Diện tích kho (m²) Vòng đời sử dụng (Năm) Lãi suất vay

Thuê thêm kho	\$200,000/năm	5,000 m ²	5	4%
Xây dựng cơ sở mới	\$1,500,000 tổng cộng	10,000 m ²	20	4%

9.3.2 Chi phí vận hành hàng năm

- Bảo trì và tiện ích:**
 - Thuê thêm kho: \$50,000 mỗi năm (bao gồm chi phí chiếu sáng cơ bản, hệ thống HVAC và bảo trì cho không gian thuê)
 - Xây dựng cơ sở mới: \$80,000 mỗi năm (bao gồm hệ thống tiết kiệm năng lượng và kiểm soát khí hậu tự động để tối ưu hóa lưu trữ)
- Chi phí lao động:** Mở rộng kho sẽ yêu cầu tuyển dụng thêm nhân viên để quản lý hoạt động. Chi phí lao động bao gồm:
 - Thuê thêm kho: \$300,000 mỗi năm (10 nhân viên cho hoạt động thủ công)
 - Xây dựng cơ sở mới: \$250,000 mỗi năm (8 nhân viên do có hệ thống tự động hóa một phần)
- Bảo hiểm và an ninh:** Chi phí bảo hiểm và an ninh bổ sung cho cả hai phương án:
 - Thuê thêm kho: \$15,000 mỗi năm (bảo hiểm tiêu chuẩn cho tài sản thuê và bảo vệ an ninh tại chỗ)
 - Xây dựng cơ sở mới: \$25,000 mỗi năm (tăng mức bảo hiểm cho tài sản sở hữu và hệ thống an ninh tiên tiến)
- Thiết bị và vật tư:** Mỗi phương án yêu cầu đầu tư vào xe nâng, pallet, vật tư đóng gói và các thiết bị khác:
 - Thuê thêm kho: \$30,000 mỗi năm (thiết bị tối thiểu cho hoạt động thủ công)
 - Xây dựng cơ sở mới: \$40,000 mỗi năm (thiết bị hỗ trợ tự động hóa, bao gồm băng chuyền và hệ thống lấy hàng tự động)

9.3.3 Doanh thu tiềm năng từ việc tăng không gian kho

PrimeStorage dự kiến rằng việc mở rộng không gian kho sẽ cho phép tăng khối lượng đơn hàng, tạo ra doanh thu bổ sung như sau:

- Thuê thêm kho: Tăng thêm \$700,000 mỗi năm
- Xây dựng cơ sở mới: Tăng thêm \$1,200,000 mỗi năm

9.3.4 Thông tin tài chính bổ sung

- Kỳ trả nợ:** Trả đều hàng năm trong 10 năm cho việc xây dựng cơ sở mới
- Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 5 năm cho thuê và 20 năm cho cơ sở mới
- Thuế suất công ty:** 25%

9.4 Yêu cầu đối với sinh viên

PrimeStorage yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng phương án mở rộng và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành mở rộng và tổng chi phí lao động** cho từng phương án.
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của từng lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến chi phí bảo trì, bảo hiểm, lao động, và doanh thu tiềm năng.
4. **Đưa ra khuyến nghị** cùng với lý do thuyết phục dựa trên kết quả phân tích.

10 QuickFreight – Đầu tư vào công nghệ theo dõi theo thời gian thực

10.1 Bối cảnh

QuickFreight là một công ty logistics chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên nhiều khu vực. Khi nhu cầu của khách hàng đối với việc theo dõi lô hàng theo thời gian thực ngày càng tăng, các khách hàng của QuickFreight ngày càng yêu cầu cập nhật chính xác về vị trí và trạng thái của lô hàng. Để đáp ứng nhu cầu này và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, QuickFreight đang xem xét hai lựa chọn công nghệ: hệ thống theo dõi dựa trên GPS cơ bản hoặc nền tảng theo dõi IoT (Internet of Things) toàn diện. Mỗi lựa chọn có chi phí và tính năng khác nhau, và ban lãnh đạo phải đánh giá khoản đầu tư nào sẽ có lợi nhất về lâu dài.

10.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các lựa chọn công nghệ theo dõi

Nhân vật:

- **Bảo**, Giám đốc Điều hành
- **Quỳnh**, Giám đốc Tài chính
- **Long**, Trưởng phòng Vận hành

Bảo: “Chúng ta thấy ngày càng nhiều khách hàng yêu cầu chi tiết theo dõi theo thời gian thực. Họ muốn biết hàng hóa của họ đang ở đâu vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta cần triển khai hệ thống theo dõi để duy trì tính cạnh tranh, nhưng chúng ta cũng cần lựa chọn cẩn thận vì đây sẽ là một khoản đầu tư lớn.”

Long: “Chúng ta có hai lựa chọn khả thi. Hệ thống dựa trên GPS khá đơn giản, giá cả phải chăng và cung cấp dữ liệu vị trí cơ bản, đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của chúng ta. Nền tảng IoT toàn diện hơn nhiều. Nó không chỉ theo dõi vị trí mà còn giám sát nhiệt độ, độ ẩm và thậm chí cả rung động, điều này có thể hữu ích cho các lô hàng dễ vỡ.”

Quỳnh: “Để đưa ra quyết định tốt nhất, chúng ta cần phân tích chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành, tiềm năng tăng trưởng doanh thu từ việc cải thiện khả năng theo dõi và khoản tiết kiệm có thể có từ việc giảm thiểu hư hại hoặc chậm trễ. Chúng ta nên thực hiện phân tích NPV và IRR để xem lựa chọn nào sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn.”

10.3 Chi tiết để phân tích

10.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Lựa chọn công nghệ	Chi phí đầu tư ban đầu	Phạm vi dịch vụ (Xe tải)	Vòng đời sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
--------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------

Lựa chọn công nghệ	Chi phí đầu tư ban đầu	Phạm vi dịch vụ (Xe tải)	Vòng đời sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
Hệ thống dựa trên GPS	\$200 mỗi xe tải	500 xe tải	5	5%
Nền tảng theo dõi IoT	\$1,000 mỗi xe tải	500 xe tải	5	5%

10.3.2 Chi phí vận hành hàng năm

- Phí bảo trì và đăng ký mỗi xe tải:**
 - Hệ thống dựa trên GPS: \$50 mỗi xe tải/năm
 - Nền tảng theo dõi IoT: \$150 mỗi xe tải/năm
- Chi phí lao động và đào tạo:** Cả hai hệ thống đều yêu cầu đào tạo nhân viên và hỗ trợ kỹ thuật.
 - Hệ thống dựa trên GPS: \$20,000 mỗi năm (đào tạo cơ bản và hỗ trợ)
 - Nền tảng theo dõi IoT: \$35,000 mỗi năm (đào tạo nâng cao và hỗ trợ kỹ thuật)
- Tiết kiệm từ việc cải thiện quản lý lô hàng:**
 - Hệ thống dựa trên GPS: Ước tính \$10,000 mỗi năm từ giảm thiểu chậm trễ.
 - Nền tảng theo dõi IoT: Ước tính \$30,000 mỗi năm từ giảm thiểu chậm trễ và giảm hư hỏng cho các lô hàng dễ vỡ.

10.3.3 Doanh thu tiềm năng từ dịch vụ theo dõi nâng cao

QuickFreight dự kiến việc cung cấp dịch vụ theo dõi nâng cao sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn hoặc cho phép họ tính phí dịch vụ cao hơn, tạo ra doanh thu bổ sung hàng năm:

- Hệ thống dựa trên GPS: Tăng thêm \$50,000 mỗi năm
- Nền tảng theo dõi IoT: Tăng thêm \$120,000 mỗi năm

10.3.4 Thông tin tài chính bổ sung

- Kỳ trả nợ:** Trả đều hàng năm trong 5 năm
- Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 5 năm
- Thuế suất công ty:** 25%

10.4 Yêu cầu đối với sinh viên

QuickFreight yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng lựa chọn công nghệ theo dõi và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

- Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành hàng năm và tăng trưởng doanh thu** cho mỗi phương án.
- Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của mỗi lựa chọn.
- Phân tích độ nhạy** đối với các biến phí bảo trì, chi phí lao động và tăng trưởng doanh thu.
- Đưa ra khuyến nghị** cùng với lý do thuyết phục dựa trên kết quả phân tích.

11 SafeHaul – Đầu tư vào giải pháp tự động hóa kho hàng để tăng tốc độ xử lý đơn hàng

11.1 Bối cảnh

SafeHaul là công ty logistics chuyên lưu trữ hàng tồn kho và hoàn tất đơn hàng cho các nhà bán lẻ. Với khối lượng đơn hàng tăng từ các khách hàng thương mại điện tử, SafeHaul gặp phải sự chậm trễ do hoạt động thủ công hạn chế về hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu, SafeHaul đang xem xét hai giải pháp tự động hóa: hệ thống lưu trữ và lấy hàng tự động (ASRS) và hệ thống robot chọn hàng. Mỗi giải pháp có chi phí, khả năng và lợi ích khác nhau, bao gồm việc xử lý đơn hàng nhanh hơn, giảm lỗi, và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Ban lãnh đạo cần phân tích chi tiết để quyết định giải pháp tự động hóa nào sẽ tối đa hóa năng lực và mang lại lợi nhuận đầu tư tốt nhất.

11.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các lựa chọn tự động hóa kho

Nhân vật:

- **Dan**, Giám đốc Điều hành
- **Mai**, Giám đốc Tài chính
- **Minh**, Trưởng phòng Vận hành

Dan: “Khối lượng đơn hàng ngày càng tăng, nhưng các quy trình chọn và đóng gói thủ công của chúng ta không đủ để theo kịp. Tự động hóa có thể giúp chúng ta xử lý nhiều đơn hàng hiệu quả hơn, nhưng đây là khoản đầu tư lớn. Chúng ta cần chắc chắn rằng chúng ta chọn đúng hệ thống.”

Minh: “ASRS là hệ thống toàn diện nhất, được thiết kế để xử lý khối lượng lớn với sự can thiệp thủ công tối thiểu, mặc dù chi phí đầu tư cao. Hệ thống robot chọn hàng, mặt khác, có giá cả phải chăng hơn và có thể hoạt động với hệ thống hiện tại, nhưng có thể không mở rộng hiệu quả nếu nhu cầu tiếp tục tăng.”

Mai: “Hãy xem xét các chi phí lắp đặt, đào tạo, bảo trì và tiện ích. Chúng ta cũng nên đánh giá khoản tiết kiệm lao động và doanh thu từ việc xử lý đơn hàng nhanh hơn. Tôi đề xuất phân tích NPV và IRR cho mỗi giải pháp để xác định lựa chọn nào khả thi về mặt tài chính.”

11.3 Chi tiết để phân tích mở rộng

11.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Giải pháp tự động hóa **Chi phí đầu tư ban đầu** **Vòng đời sử dụng (Năm)** **Lãi suất vay**

ASRS	\$2,000,000	10	5%
Hệ thống robot chọn hàng	\$750,000	5	5%

11.3.2 Chi phí vận hành hàng năm

1. **Tiện ích:** Bao gồm năng lượng cho thiết bị, chiếu sáng, và kiểm soát nhiệt độ.
 - ASRS: \$100,000 mỗi năm
 - Hệ thống robot chọn hàng: \$50,000 mỗi năm
2. **Bảo trì và phí phần mềm:** Bảo trì thiết bị, cập nhật phần mềm, và hỗ trợ kỹ thuật.
 - ASRS: \$150,000 mỗi năm

- Hệ thống robot chọn hàng: \$75,000 mỗi năm
- 3. **Chi phí lao động:** Mỗi hệ thống giảm nhu cầu lao động thủ công, nhưng ASRS tự động hóa nhiều hơn.
 - ASRS: \$250,000 mỗi năm
 - Hệ thống robot chọn hàng: \$400,000 mỗi năm
- 4. **Bảo hiểm và an ninh:** Bảo vệ thiết bị, an ninh cơ sở, và trách nhiệm.
 - ASRS: \$30,000 mỗi năm
 - Hệ thống robot chọn hàng: \$20,000 mỗi năm
- 5. **Chi phí thiết bị và vật tư:** Bao gồm vật tư đóng gói, pallet, và các thiết bị nhỏ.
 - ASRS: \$40,000 mỗi năm
 - Hệ thống robot chọn hàng: \$30,000 mỗi năm
- 6. **Tích hợp công nghệ và hỗ trợ IT:** Chi phí tích hợp hệ thống với hạ tầng CNTT hiện có.
 - ASRS: \$20,000 mỗi năm
 - Hệ thống robot chọn hàng: \$10,000 mỗi năm

11.3.3 Doanh thu tiềm năng từ tốc độ xử lý được cải thiện

SafeHaul dự kiến doanh thu bổ sung từ tốc độ xử lý nhanh hơn:

- ASRS: Tăng thêm \$1,200,000 mỗi năm
- Hệ thống robot chọn hàng: Tăng thêm \$600,000 mỗi năm
- 7. **Tiết kiệm bổ sung:** Giảm lỗi và giảm số lượng trả hàng giúp giảm chi phí.
 - ASRS: Ước tính tiết kiệm \$100,000 mỗi năm
 - Hệ thống robot chọn hàng: Ước tính tiết kiệm \$50,000 mỗi năm

11.3.4 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Trả đều hàng năm trong 5 năm
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều theo vòng đời hữu ích của mỗi hệ thống
- **Thuế suất công ty:** 25%

11.4 Yêu cầu đối với sinh viên

SafeHaul yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng phương án tự động hóa và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành hàng năm và tăng trưởng doanh thu** cho mỗi giải pháp.
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của mỗi lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến tiện ích, bảo trì, lao động, và công nghệ.
4. **Đưa ra khuyến nghị** cùng với lý do thuyết phục dựa trên kết quả phân tích.

12 CargoMaster – Đầu tư vào xe tải kiểm soát nhiệt độ cho hàng hóa nhạy cảm

12.1 Bối cảnh

CargoMaster là một công ty logistics chuyên vận chuyển hàng hóa đường dài, với nhu cầu ngày càng tăng về vận chuyển các mặt hàng dễ hỏng như thực phẩm và dược phẩm. Gần đây, công ty nhận được yêu cầu từ khách hàng về vận chuyển hàng hóa được kiểm soát nhiệt độ, điều này đòi hỏi các xe tải đặc biệt để duy trì nhiệt độ ổn định. Để đáp ứng nhu cầu này, CargoMaster đang xem xét đầu tư vào hai loại xe tải kiểm

soát nhiệt độ: xe tải làm lạnh tiêu chuẩn hoặc xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến, mỗi loại có các chi phí, lợi ích và yêu cầu vận hành khác nhau.

Ban lãnh đạo cần phân tích kỹ lưỡng chi phí và doanh thu tiềm năng từ mỗi lựa chọn để xác định khoản đầu tư nào sẽ hỗ trợ tốt nhất cho việc mở rộng thị trường hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ của CargoMaster.

12.2 Cuộc họp ban đầu – Thảo luận về các lựa chọn xe tải

Nhân vật:

- **Kevin**, Giám đốc Điều hành
- **Sophie**, Giám đốc Tài chính
- **Tom**, Trưởng phòng Vận hành

Kevin: “Khách hàng của chúng ta đang bắt đầu yêu cầu vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ, đặc biệt là cho các mặt hàng dễ hỏng. Đây là một thị trường mới cho chúng ta nhưng có tiềm năng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng ta cần đầu tư cẩn thận; tôi không muốn vội vàng vào điều gì không đem lại hiệu quả.”

Tom: “Chúng ta có hai lựa chọn hợp lý. Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn đáp ứng phần lớn yêu cầu của khách hàng và chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể đầu tư vào xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến. Loại này có thể xử lý các mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ đa dạng hơn nhưng đi kèm chi phí đầu tư và vận hành cao hơn.”

Sophie: “Để đưa ra quyết định đúng, chúng ta cần đánh giá không chỉ chi phí mua và vận hành mà còn cả chi phí đào tạo, bảo trì và doanh thu tiềm năng. Phân tích NPV và IRR sẽ giúp chúng ta xem xét lựa chọn nào hợp lý hơn về mặt tài chính.”

12.3 Chi tiết để phân tích

12.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Loại xe tải	Chi phí đầu tư mỗi xe tải	Số lượng	Vòng đời sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn	\$100,000	20	8	6%
Xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến	\$150,000	20	8	6%

12.3.2 Chi phí vận hành hàng năm

1. **Chi phí nhiên liệu và năng lượng:**
 - Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn: \$15,000 mỗi xe tải
 - Xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến: \$18,000 mỗi xe tải
2. **Bảo trì và sửa chữa:** Bao gồm bảo trì định kỳ, phụ tùng và sửa chữa cho hệ thống làm lạnh.
 - Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn: \$5,000 mỗi xe tải
 - Xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến: \$8,000 mỗi xe tải
3. **Bảo hiểm:** Bảo hiểm bổ sung cho hàng hóa giá trị cao và bảo vệ thiết bị.
 - Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn: \$2,000 mỗi xe tải
 - Xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến: \$3,000 mỗi xe tải
4. **Chi phí lao động:** Do công nghệ tiên tiến, xe tải kiểm soát nhiệt độ yêu cầu người lái trải qua đào tạo chuyên sâu, tăng chi phí lao động.

- Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn: \$35,000 mỗi lái xe
- Xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến: \$40,000 mỗi lái xe
- 5. **Lưu trữ kiểm soát nhiệt độ tại điểm giao hàng:** Chi phí lưu trữ hàng hóa dễ hỏng tại địa điểm của khách hàng.
 - Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn: \$1,000 mỗi xe tải/năm
 - Xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến: \$1,500 mỗi xe tải/năm
- 6. **Chi phí đào tạo:** Đào tạo toàn diện để vận hành và quản lý hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ.
 - Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn: \$5,000 mỗi năm cho tất cả các lái xe
 - Xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến: \$10,000 mỗi năm cho tất cả các lái xe

12.3.3 Doanh thu từ dịch vụ mới

CargoMaster dự kiến tăng doanh thu từ việc bổ sung xe tải kiểm soát nhiệt độ để đáp ứng nhu cầu khách hàng:

- Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn: Tăng thêm \$50,000 mỗi xe tải/năm
- Xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến: Tăng thêm \$75,000 mỗi xe tải/năm

12.3.4 Tiết kiệm bổ sung từ việc giảm thiểu hư hỏng: Với hệ thống kiểm soát nhiệt độ tiên tiến, hư hỏng của hàng hóa dễ hỏng có thể giảm đáng kể, dẫn đến tiết kiệm.

- Xe tải làm lạnh tiêu chuẩn: \$5,000 mỗi xe tải/năm
- Xe tải kiểm soát nhiệt độ tiên tiến: \$10,000 mỗi xe tải/năm

12.3.5 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Trả đều hàng năm trong 5 năm
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 8 năm
- **Thuế suất công ty:** 25%

12.4 Yêu cầu đối với sinh viên

CargoMaster yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng lựa chọn xe tải và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành chi tiết hàng năm và tổng doanh thu** cho mỗi loại xe tải.
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của mỗi lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến chi phí bảo trì, nhiên liệu và doanh thu.
4. **Đưa ra khuyến nghị** với lý do rõ ràng dựa trên kết quả phân tích.

13 IDP Logistics – Đánh giá đầu tư vào hệ thống phân loại tự động

13.1 Bối cảnh

IDP Logistics là trung tâm phân phối quốc tế chuyên xử lý khối lượng lớn các kiện hàng và hàng hóa mỗi ngày. Với nhu cầu tăng cao từ các khách hàng thương mại điện tử và tốc độ xử lý tăng, IDP gặp khó khăn với quy trình phân loại thủ công, vốn tiêu tốn nhiều lao động và dễ xảy ra lỗi. Để giải quyết vấn đề này, IDP Logistics đang xem xét đầu tư vào hệ thống phân loại tự động. Có hai lựa chọn chính: hệ thống bán tự động để tăng cường quy trình hiện có hoặc hệ thống tự động hoàn toàn để thay thế phân loại thủ công.

Ban lãnh đạo phải phân tích chi phí và tiềm năng tăng trưởng doanh thu để xác định khoản đầu tư nào là hiệu quả nhất nhằm cải thiện hiệu suất và sự hài lòng của khách hàng.

13.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các lựa chọn hệ thống phân loại tự động

Nhân vật:

- **Alex**, Giám đốc Điều hành
- **Emma**, Giám đốc Tài chính
- **Leo**, Quản lý Vận hành

Alex: “Quy trình phân loại thủ công đang trở thành nút thắt cổ chai với khối lượng hàng hóa tăng cao và yêu cầu tốc độ phân loại nhanh hơn. Nếu không giải quyết sớm, chúng ta sẽ mất khách hàng vào tay các đối thủ hiệu quả hơn. Tự động hóa có thể là chìa khóa để theo kịp nhu cầu, nhưng chúng ta cần chắc chắn rằng đây là khoản đầu tư hợp lý.”

Leo: “Chúng ta có hai lựa chọn khả thi. Hệ thống phân loại bán tự động tích hợp với thiết lập hiện tại và tăng tốc phân loại mà không thay thế toàn bộ quy trình. Tuy nhiên, hệ thống tự động hoàn toàn sẽ hoàn toàn cải tổ hoạt động và tăng gấp đôi khả năng xử lý, nhưng đi kèm chi phí đầu tư cao hơn.”

Emma: “Chúng ta nên đánh giá cẩn thận chi phí, bao gồm cài đặt, bảo trì và thay đổi lao động, và cũng xem xét tiềm năng tăng doanh thu từ việc rút ngắn thời gian xử lý và giảm lỗi. Phân tích NPV và IRR cho từng lựa chọn sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt.”

13.3 Chi tiết để phân tích

13.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Hệ thống phân loại	Chi phí đầu tư ban đầu	Vòng đời sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
Hệ thống bán tự động	\$1,000,000	8	5%
Hệ thống tự động hoàn toàn	\$2,500,000	10	5%

13.3.2 Chi phí vận hành hàng năm

1. **Chi phí điện và tiện ích:** Chi phí điện để vận hành thiết bị phân loại.
 - Hệ thống bán tự động: \$50,000 mỗi năm
 - Hệ thống tự động hoàn toàn: \$90,000 mỗi năm
2. **Bảo trì và sửa chữa:** Bảo trì định kỳ, phụ tùng và sửa chữa.
 - Hệ thống bán tự động: \$70,000 mỗi năm
 - Hệ thống tự động hoàn toàn: \$120,000 mỗi năm
3. **Chi phí lao động:** Hệ thống bán tự động vẫn cần một phần lao động thủ công, nhưng hệ thống tự động hoàn toàn giảm đáng kể nhu cầu lao động.
 - Hệ thống bán tự động: \$300,000 mỗi năm (lao động giảm)
 - Hệ thống tự động hoàn toàn: \$150,000 mỗi năm (ít can thiệp thủ công)
4. **Bảo hiểm:** Bảo vệ thiết bị và trách nhiệm pháp lý.
 - Hệ thống bán tự động: \$20,000 mỗi năm
 - Hệ thống tự động hoàn toàn: \$35,000 mỗi năm
5. **Chi phí đào tạo và triển khai:** Đào tạo cho nhân viên để vận hành và bảo trì hệ thống.
 - Hệ thống bán tự động: \$10,000 mỗi năm
 - Hệ thống tự động hoàn toàn: \$20,000 mỗi năm

13.3.3 Doanh thu tiềm năng từ tăng công suất phân loại

IDP Logistics dự kiến việc phân loại tự động sẽ thu hút thêm khách hàng, cho phép tăng doanh thu nhờ mở rộng công suất và giảm thời gian phân loại.

- Hệ thống bán tự động: Tăng thêm \$800,000 mỗi năm
 - Hệ thống tự động hoàn toàn: Tăng thêm \$1,500,000 mỗi năm
6. **Tiết kiệm từ việc giảm lỗi:** Tự động hóa giảm thiểu lỗi phân loại, giảm thiểu số lượng hàng trả lại và hư hỏng.
- Hệ thống bán tự động: Ước tính tiết kiệm \$50,000 mỗi năm
 - Hệ thống tự động hoàn toàn: Ước tính tiết kiệm \$100,000 mỗi năm

13.3.4 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Trả đều hàng năm trong 5 năm cho cả hai lựa chọn
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều theo vòng đời hữu ích của mỗi hệ thống
- **Thuế suất công ty:** 25%

13.4 Yêu cầu đối với sinh viên

IDP Logistics yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng lựa chọn hệ thống phân loại và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành chi tiết hàng năm và tăng trưởng doanh thu tổng cộng** cho mỗi hệ thống.
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của mỗi lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến bảo trì, năng lượng, lao động và tăng trưởng doanh thu.
4. **Đưa ra khuyến nghị** với lý do rõ ràng dựa trên kết quả phân tích.

14 PortConnect – Tối ưu hóa xử lý hàng hóa bằng công nghệ cần trục mới

14.1 Bối cảnh

PortConnect là công ty logistics lớn vận hành tại một trong những cảng container nhộn nhịp nhất. Công ty chuyên xử lý container từ tàu và quản lý vận chuyển đến các điểm phân phối. Do khối lượng nhập khẩu và xuất khẩu tăng lên, PortConnect đang gặp phải tình trạng chậm trễ trong việc xử lý hàng hóa, dẫn đến chi phí vận hành cao hơn và khách hàng không hài lòng. Để giải quyết vấn đề này, PortConnect đang xem xét đầu tư vào công nghệ cần trục mới. Họ có hai lựa chọn: nâng cấp lên cần trục bán tự động hoặc đầu tư vào cần trục tự động hoàn toàn.

Ban lãnh đạo cần phân tích chi tiết lợi ích và chi phí để xác định lựa chọn tốt nhất nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu hàng hóa ngày càng tăng và cải thiện dịch vụ khách hàng.

14.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các lựa chọn cần trục

Nhân vật:

- **Rachel**, Giám đốc Điều hành
- **James**, Giám đốc Tài chính

- **Tom**, Giám đốc Vận hành

Rachel: “Khối lượng container qua cảng đang tăng nhanh, và cần trục hiện tại của chúng ta không thể theo kịp. Chúng ta bắt đầu thấy sự chậm trễ, dẫn đến chi phí cao hơn và khách hàng không hài lòng. Chúng ta cần đầu tư vào công nghệ cần trục tốt hơn, nhưng đây là một cam kết lớn, vì vậy chúng ta cần đảm bảo nó sẽ mang lại hiệu quả.”

Tom: “Chúng ta có hai lựa chọn khả thi. Cần trục bán tự động tích hợp với hệ thống hiện tại và sẽ tăng tốc độ bốc dỡ, nhưng vẫn cần điều khiển thủ công. Cần trục tự động hoàn toàn, mặt khác, có thể hoạt động độc lập với sự can thiệp tối thiểu, giúp tăng đáng kể công suất. Tuy nhiên, nó yêu cầu đầu tư ban đầu lớn hơn.”

James: “Hãy phân tích không chỉ chi phí mua và vận hành mà còn cả khả năng tiết kiệm lao động, tăng công suất, và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Phân tích NPV và IRR cho từng lựa chọn sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn về tác động tài chính.”

14.3 Chi tiết để phân tích

14.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu

Loại cần trục	Chi phí đầu tư mỗi cần trục	Số lượng	Vòng đời sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
Cần trục bán tự động	\$3,000,000	4	15	5%
Cần trục tự động hoàn toàn	\$5,500,000	4	20	5%

14.3.2 Chi phí vận hành hàng năm

1. **Chi phí năng lượng:** Chi phí điện để vận hành cần trục.
 - Cần trục bán tự động: \$30,000 mỗi cần trục mỗi năm
 - Cần trục tự động hoàn toàn: \$50,000 mỗi cần trục mỗi năm
2. **Bảo trì và sửa chữa:** Bảo trì định kỳ, phụ tùng và sửa chữa.
 - Cần trục bán tự động: \$40,000 mỗi cần trục mỗi năm
 - Cần trục tự động hoàn toàn: \$70,000 mỗi cần trục mỗi năm
3. **Chi phí lao động:** Cần trục bán tự động cần người vận hành, trong khi cần trục tự động hoàn toàn giảm đáng kể nhu cầu lao động.
 - Cần trục bán tự động: \$200,000 mỗi cần trục mỗi năm
 - Cần trục tự động hoàn toàn: \$80,000 mỗi cần trục mỗi năm
4. **Bảo hiểm:** Chi phí bảo hiểm cho thiết bị và trách nhiệm pháp lý.
 - Cần trục bán tự động: \$20,000 mỗi cần trục mỗi năm
 - Cần trục tự động hoàn toàn: \$30,000 mỗi cần trục mỗi năm
5. **Chi phí đào tạo và triển khai:** Đào tạo cho nhân viên vận hành và bảo trì thiết bị.
 - Cần trục bán tự động: \$15,000 mỗi năm cho tất cả nhân viên vận hành
 - Cần trục tự động hoàn toàn: \$25,000 mỗi năm cho tất cả nhân viên vận hành

14.3.3 Doanh thu và tiết kiệm từ tăng hiệu quả

PortConnect dự kiến tăng doanh thu từ khả năng xử lý khối lượng hàng hóa lớn hơn với công nghệ cần trục mới. Giảm thời gian chờ đợi cũng giúp tiết kiệm chi phí từ việc giảm thiểu chậm trễ.

- Cần trục bán tự động: Tăng thêm \$400,000 mỗi cần trục mỗi năm
- Cần trục tự động hoàn toàn: Tăng thêm \$700,000 mỗi cần trục mỗi năm

Cần trực tự động giúp giảm thiểu chậm trễ và cải thiện độ chính xác trong xử lý container.

- Cần trực bán tự động: Ước tính tiết kiệm \$50,000 mỗi cần trực mỗi năm
- Cần trực tự động hoàn toàn: Ước tính tiết kiệm \$120,000 mỗi cần trực mỗi năm

14.3.4 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Trả đều hàng năm trong 10 năm cho cả hai lựa chọn
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều theo vòng đời hữu ích của mỗi loại cần trực
- **Thuế suất công ty:** 25%

14.3.5 Yêu cầu đối với sinh viên

PortConnect yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng lựa chọn đầu tư cần trực và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành chi tiết hàng năm và tăng trưởng doanh thu tổng cộng** cho mỗi loại cần trực.
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của mỗi lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến bảo trì, lao động, năng lượng, và doanh thu.
4. **Đưa ra khuyến nghị** với lý do rõ ràng dựa trên kết quả phân tích.

15 SteelMakers Inc. – Tối ưu hóa logistics với các lựa chọn đội xe mới

15.1 Bối cảnh

SteelMakers Inc. là một công ty sản xuất thép hàng đầu, chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm thép trên khắp đất nước. Với nhu cầu tăng cao từ khách hàng trong ngành xây dựng và sản xuất, công ty gặp khó khăn trong việc giao hàng đúng hạn và đảm bảo vận chuyển hiệu quả nguyên liệu thô đến nhà máy. Để đáp ứng nhu cầu, SteelMakers đang xem xét hai phương án mở rộng đội xe vận tải: đầu tư vào một đội xe tải hạng nặng hoặc sử dụng kết hợp vận tải đường sắt cho hàng rời và xe tải nhẹ cho giao hàng chặng cuối.

Ban lãnh đạo cần phân tích chi phí và lợi ích tiềm năng của từng lựa chọn để xác định giải pháp logistics tốt nhất cho SteelMakers.

15.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các lựa chọn mở rộng đội xe

Nhân vật:

- **Henry**, Giám đốc Điều hành
- **Martha**, Giám đốc Tài chính
- **Ethan**, Giám đốc Logistics

Henry: “Chúng ta đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng thời hạn giao hàng, đặc biệt là với sự gia tăng đơn hàng gần đây. Chúng ta cần một giải pháp vận tải đáng tin cậy hơn để đưa nguyên liệu thô đến nhà máy và đảm bảo giao hàng đúng hạn cho khách hàng. Thiết lập hiện tại không bền vững với tốc độ tăng trưởng này.”

Ethan: “Chúng ta có hai lựa chọn chính. Một là đầu tư vào một đội xe tải hạng nặng dành riêng cho vận chuyển dài, cho phép chúng ta linh hoạt và kiểm soát trực tiếp. Lựa chọn khác là ký hợp đồng với công ty

vận tải đường sắt để vận chuyển hàng hóa số lượng lớn và sử dụng xe tải nhẹ cho giao hàng chặng cuối đến khách hàng. Giải pháp vận tải đường sắt có thể giảm chi phí nhiên liệu, nhưng có thể không linh hoạt.”

Martha: “Để đưa ra quyết định, chúng ta cần xem xét chi phí mua, thuê và bảo trì cho từng lựa chọn, cũng như nhiên liệu, lao động và tiềm năng cải thiện doanh thu từ tốc độ giao hàng tốt hơn. Hãy thực hiện phân tích NPV và IRR để xem lựa chọn nào khả thi về mặt tài chính.”

15.3 Chi tiết để phân tích

15.3.1 Chi phí đầu tư ban đầu và hợp đồng

Lựa chọn đội xe	Chi phí đầu tư/Hợp đồng	Số lượng	Thời hạn sử dụng/Hợp đồng	Lãi suất vay
Đội xe tải hạng nặng	\$150,000 mỗi xe	20	8 năm	6%
Vận tải đường sắt và xe tải nhẹ	\$500,000 mỗi năm (hợp đồng đường sắt) + \$40,000 mỗi xe tải nhẹ	10 xe tải	xe 5 năm (xe tải) / hợp đồng đường sắt 3 năm	6%

15.3.2 Chi phí vận hành hàng năm

- Chi phí nhiên liệu và năng lượng:** Vận tải đường sắt có chi phí nhiên liệu thấp hơn cho vận chuyển hàng số lượng lớn, trong khi xe tải yêu cầu chi phí nhiên liệu đều đặn.
 - Đội xe tải hạng nặng: \$15,000 mỗi xe mỗi năm
 - Vận tải đường sắt và xe tải nhẹ: \$200,000 mỗi năm (chi phí nhiên liệu đường sắt) + \$4,000 mỗi xe tải nhẹ
- Bảo trì và sửa chữa:** Bảo trì định kỳ và sửa chữa, với chi phí bảo trì cao hơn cho xe tải hạng nặng.
 - Đội xe tải hạng nặng: \$8,000 mỗi xe mỗi năm
 - Vận tải đường sắt và xe tải nhẹ: \$2,000 mỗi xe mỗi năm
- Chi phí lao động:** Đội xe tải hạng nặng cần tài xế dày dạn, trong khi vận tải đường sắt yêu cầu nhân sự quản lý vận hành và tài xế xe tải nhẹ cho giao hàng.
 - Đội xe tải hạng nặng: \$60,000 mỗi xe mỗi năm
 - Vận tải đường sắt và xe tải nhẹ: \$250,000 cho nhân viên vận hành đường sắt + \$25,000 mỗi xe tải nhẹ
- Bảo hiểm:** Chi phí bảo hiểm cho đội xe và hợp đồng đường sắt.
 - Đội xe tải hạng nặng: \$5,000 mỗi xe mỗi năm
 - Vận tải đường sắt và xe tải nhẹ: \$3,000 mỗi xe + \$40,000 cho bảo hiểm đường sắt
- Chi phí xếp dỡ và lưu trữ:** Chi phí xếp dỡ tại các kho và lưu trữ tạm thời cho nguyên liệu và thành phẩm.
 - Đội xe tải hạng nặng: \$50,000 mỗi năm
 - Vận tải đường sắt và xe tải nhẹ: \$80,000 mỗi năm (bao gồm phí lưu kho)

15.3.3 Doanh thu và tiết kiệm từ cải thiện logistics

SteelMakers dự kiến tăng doanh thu từ cải thiện thời gian giao hàng và giảm chậm trễ.

- Doanh thu tăng từ giảm chậm trễ và tăng công suất**
 - Đội xe tải hạng nặng: \$1,200,000 mỗi năm
 - Vận tải đường sắt và xe tải nhẹ: \$1,000,000 mỗi năm
- Tiết kiệm từ giảm chậm trễ và tăng hiệu quả**
 - Đội xe tải hạng nặng: \$100,000 mỗi năm

- Vận tải đường sắt và xe tải nhẹ: \$150,000 mỗi năm (tăng hiệu quả vận chuyển hàng số lượng lớn)

15.3.4 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Đội xe tải được thanh toán đều trong 8 năm, hợp đồng đường sắt có thể gia hạn mỗi 3 năm.
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong vòng đời mỗi xe hoặc hợp đồng.
- **Thuế suất công ty:** 25%

15.4 Yêu cầu đối với sinh viên

SteelMakers yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng lựa chọn mở rộng đội xe và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành hàng năm và tăng doanh thu tổng cộng** cho mỗi phương án logistics.
2. **Phân tích NPV và IRR** để xác định tính khả thi tài chính của từng lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** để xem xét các biến như chi phí nhiên liệu, lao động, bảo trì và tăng trưởng doanh thu.
4. **Đưa ra khuyến nghị** với lý do rõ ràng dựa trên kết quả phân tích.

16 IronClad Steel – Triển khai hệ thống theo dõi kỹ thuật số để tối ưu hóa logistics

16.1 Bối cảnh

IronClad Steel là một nhà sản xuất thép lớn, phân phối sản phẩm trên toàn quốc đến các công ty xây dựng và nhà cung cấp. Với nhu cầu ngày càng tăng và lịch trình giao hàng phức tạp, công ty gặp khó khăn trong việc theo dõi chính xác các lô hàng, dẫn đến chậm trễ, đơn hàng bị thất lạc và chi phí logistics tăng cao. Để giải quyết vấn đề này, công ty đang xem xét triển khai hệ thống theo dõi logistics kỹ thuật số. Hệ thống này sẽ cung cấp khả năng giám sát chuỗi cung ứng theo thời gian thực, giúp tăng độ chính xác trong việc quản lý hàng tồn kho và các lô hàng.

Công ty có hai lựa chọn: sử dụng một nền tảng đám mây được phát triển sẵn hoặc xây dựng một hệ thống nội bộ riêng, tùy chỉnh cho nhu cầu cụ thể của công ty.

16.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các lựa chọn hệ thống theo dõi

Nhân vật:

- **Emma**, Giám đốc Điều hành
- **Tom**, Giám đốc Tài chính
- **Lily**, Trưởng bộ phận Logistics

Emma: “Những vấn đề hiện tại của chúng ta trong quản lý logistics đang khiến chúng ta bị lỡ hẹn giao hàng, điều này thực sự ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Một số khách hàng lớn đã phàn nàn về tình trạng này. Chúng ta cần một hệ thống theo dõi tốt hơn để cải thiện việc giám sát chuỗi cung ứng và giảm thiểu các sai sót.”

Lily: “Đúng vậy. Tôi đã nghiên cứu hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là một nền tảng đám mây đã được phát triển sẵn, dễ dàng triển khai và có thể cung cấp khả năng theo dõi ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải
 Vũ Thị Kim Dung, email: dungvtk@huce.edu.vn

trả phí đăng ký hàng năm. Lựa chọn thứ hai là xây dựng hệ thống nội bộ theo nhu cầu của IronClad. Hệ thống này sẽ đắt hơn về chi phí ban đầu, nhưng có thể được tùy chỉnh hoàn toàn và có thể tiết kiệm chi phí đăng ký dài hạn.”

Tom: “Chúng ta cần phân tích không chỉ chi phí đầu tư và chi phí hàng năm mà còn xem xét các khoản tiết kiệm từ logistics hiệu quả hơn, cũng như tăng trưởng doanh thu từ việc tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Để ra quyết định, chúng ta cần thực hiện phân tích NPV và IRR cho cả hai lựa chọn này.”

16.2.1 Chi tiết để phân tích

16.2.1.1 1. Chi phí đầu tư ban đầu và phí đăng ký

Lựa chọn hệ thống	Chi phí đầu tư ban đầu/Phí đăng ký hàng năm	Số lượng	Thời gian sử dụng (Năm)	Lãi suất vay
Nền tảng đám mây	\$50,000 cài đặt ban đầu + \$20,000 phí hàng năm	1 nền tảng	5 năm	5%
Hệ thống nội bộ tự phát triển	\$300,000 phát triển ban đầu + \$10,000 bảo trì hàng năm	1 hệ thống	10 năm	5%

16.2.1.2 2. Chi phí vận hành hàng năm (chi tiết hơn)

- Phí đăng ký và bảo trì:**
 - Nền tảng đám mây:** Chi phí đăng ký hàng năm là \$20,000.
 - Hệ thống nội bộ tự phát triển:** Chi phí bảo trì hàng năm là \$10,000.
- Chi phí lao động cho quản lý hệ thống:**
 - Nền tảng đám mây:** Chi phí quản lý và đào tạo nhân sự vận hành là \$10,000 mỗi năm.
 - Hệ thống nội bộ tự phát triển:** Cần đội phát triển và quản lý hệ thống tùy chỉnh với chi phí \$30,000 mỗi năm.
- Chi phí đào tạo và triển khai:**
 - Nền tảng đám mây:** Chi phí đào tạo ban đầu cho nhân viên là \$15,000 (một lần duy nhất).
 - Hệ thống nội bộ tự phát triển:** Chi phí đào tạo chuyên sâu cho nhân viên và đội ngũ phát triển là \$25,000 (một lần duy nhất).

16.2.1.3 3. Tăng trưởng doanh thu và tiết kiệm chi phí tiềm năng (chi tiết hơn)

IronClad dự đoán rằng việc triển khai hệ thống sẽ mang lại các lợi ích tài chính sau:

- Tăng trưởng doanh thu từ sự hài lòng của khách hàng:** Công ty mong đợi rằng khả năng theo dõi theo thời gian thực sẽ giảm tình trạng đơn hàng bị lỗi hẹn và tăng sự hài lòng của khách hàng, dẫn đến doanh thu tăng thêm.
 - Nền tảng đám mây:** Dự kiến doanh thu tăng thêm \$100,000 mỗi năm.
 - Hệ thống nội bộ tự phát triển:** Dự kiến doanh thu tăng thêm \$150,000 mỗi năm.
- Tiết kiệm từ giảm chậm trễ và sai sót:** Hệ thống mới có thể giảm thiểu chi phí từ các đơn hàng bị thất lạc, lỗi vận chuyển, và thời gian chậm trễ.
 - Nền tảng đám mây:** Tiết kiệm chi phí ước tính \$50,000 mỗi năm.
 - Hệ thống nội bộ tự phát triển:** Tiết kiệm chi phí ước tính \$75,000 mỗi năm.

3. **Lợi ích bổ sung từ phân tích dữ liệu** (tùy chọn): Hệ thống nội bộ sẽ cho phép thu thập và phân tích dữ liệu chi tiết hơn, giúp công ty tối ưu hóa quy trình và dự báo nhu cầu chính xác hơn, tạo thêm giá trị chiến lược.

16.2.1.4 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Thanh toán đều trong 5 năm cho nền tảng đám mây và 10 năm cho hệ thống nội bộ.
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong thời gian sử dụng của từng hệ thống.
- **Thuế suất công ty:** 25%

16.2.2 Yêu cầu đối với sinh viên

IronClad Steel yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng lựa chọn hệ thống theo dõi và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành chi tiết hàng năm và tăng trưởng doanh thu** cho mỗi hệ thống.
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của từng lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến phí đăng ký, chi phí lao động, bảo trì, và tăng trưởng doanh thu.
4. **Đưa ra khuyến nghị** với lý do rõ ràng dựa trên kết quả phân tích.

17 GreenDairy – Tối ưu hóa logistics cho phân phối sữa tươi

17.1 Bối cảnh

GreenDairy là một công ty sữa lớn, cung cấp sữa tươi và các sản phẩm từ sữa cho mạng lưới bán lẻ và siêu thị trên toàn quốc. Với nhu cầu sản phẩm ngày càng tăng, GreenDairy đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các đơn hàng đến các khu vực xa, dẫn đến chi phí vận chuyển cao, thời gian giao hàng kéo dài và đôi khi, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng do thời gian vận chuyển lâu. Để giải quyết vấn đề này, GreenDairy đang xem xét hai giải pháp logistics: đầu tư vào đội xe tải chuyên dụng có trang bị làm lạnh hoặc hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba có các trung tâm phân phối đặt tại các khu vực chiến lược trên toàn quốc.

Ban lãnh đạo cần phân tích chi phí và lợi ích của từng giải pháp để đưa ra quyết định tối ưu nhằm giảm chi phí logistics, cải thiện thời gian giao hàng và duy trì chất lượng sản phẩm.

17.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các giải pháp logistics

Nhân vật:

- **An**, Giám đốc Điều hành
- **Lan**, Giám đốc Tài chính
- **Minh**, Quản lý Chuỗi Cung Ứng

An: “Với nhu cầu sản phẩm tăng cao, logistics hiện tại của chúng ta đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo thời gian giao hàng đến các khu vực xa. Điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng do giao hàng chậm và chất lượng sản phẩm giảm. Chúng ta cần một giải pháp logistics hiệu quả hơn.”

Minh: “Chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất là đầu tư vào đội xe tải chuyên dụng có trang bị làm lạnh, cho phép chúng ta kiểm soát trực tiếp quá trình vận chuyển và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thứ hai là hợp

tác với một nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba có các trung tâm phân phối gần các thị trường chính. Điều này có thể giúp giảm chi phí vận chuyển, nhưng chúng ta sẽ mất một phần kiểm soát.”

Lan: “Để đưa ra lựa chọn đúng, chúng ta cần phân tích chi phí đầu tư, chi phí vận hành hàng năm và tăng trưởng doanh thu tiềm năng từ việc giao hàng nhanh hơn. Tôi khuyến nghị thực hiện phân tích NPV và IRR cho mỗi lựa chọn để đánh giá tính khả thi tài chính.”

17.3 Chi tiết để phân tích

17.3.1 Phương án 1: Đội xe tải chuyên dụng có trang bị làm lạnh

- **Chi phí đầu tư ban đầu:** \$80,000 mỗi xe, với kế hoạch mua 20 xe, tổng chi phí là \$1,600,000
- **Thời gian sử dụng hữu ích:** 8 năm
- **Lãi suất vay:** 5%

Chi phí vận hành hàng năm

1. **Chi phí nhiên liệu:** Dự tính \$10,000 mỗi xe mỗi năm
2. **Bảo trì và sửa chữa:** Chi phí bảo trì và sửa chữa định kỳ, ước tính \$5,000 mỗi xe mỗi năm
3. **Chi phí lao động:** Lương và phúc lợi cho tài xế, ước tính \$25,000 mỗi tài xế mỗi năm
4. **Bảo hiểm:** Bảo hiểm phương tiện và hàng hóa, ước tính \$3,000 mỗi xe mỗi năm

Lợi ích dự kiến

1. **Tăng doanh thu từ giao hàng nhanh hơn:** Dự kiến tăng thêm \$250,000 mỗi năm do cải thiện hài lòng khách hàng và thời gian giao hàng nhanh hơn
2. **Tiết kiệm chi phí từ giảm hư hỏng và chậm trễ:** Tiết kiệm ước tính \$50,000 mỗi năm nhờ kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn và giảm chậm trễ

17.3.2 Phương án 2: Hợp tác với dịch vụ logistics bên thứ ba

- **Chi phí hợp đồng:** \$600,000 hàng năm cho hợp đồng 3 năm có thể gia hạn
- **Trung tâm phân phối:** Tiếp cận 5 trung tâm phân phối chiến lược gần các thị trường chính

Chi phí vận hành hàng năm

1. **Bao gồm trong hợp đồng:** Chi phí nhiên liệu, bảo hiểm, và lao động đều được tính trong hợp đồng logistics
2. **Chi phí vận chuyển bổ sung:** Ước tính \$150,000 mỗi năm cho giao hàng chặng cuối từ trung tâm phân phối đến điểm đến cuối cùng

Lợi ích dự kiến

1. **Tăng doanh thu từ mở rộng thị trường:** Dự kiến tăng thêm \$200,000 mỗi năm nhờ giao hàng nhanh hơn và phạm vi phủ sóng tốt hơn
2. **Tiết kiệm chi phí từ giảm quãng đường vận chuyển:** Tiết kiệm ước tính \$30,000 mỗi năm từ khoảng cách vận chuyển ngắn hơn

17.4 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Thanh toán đều trong 8 năm cho đội xe tải
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong thời gian sử dụng hữu ích của mỗi giải pháp

- Thuế suất công ty: 25%

18 Yêu cầu đối với sinh viên

GreenDairy yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng giải pháp logistics và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành chi tiết hàng năm và tăng trưởng doanh thu** cho mỗi giải pháp
2. **Phân tích NPV và IRR** để xác định tính khả thi tài chính của từng lựa chọn
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến chi phí nhiên liệu, lao động, bảo trì và tăng trưởng doanh thu
4. **Đưa ra khuyến nghị** với lý do rõ ràng dựa trên kết quả phân tích

19 StyleCraft – Tối ưu hóa logistics cho phân phối thời trang theo mùa

19.1 Bối cảnh

StyleCraft là một công ty thời trang lớn, chuyên cung cấp các bộ sưu tập theo mùa, và phải đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến các cửa hàng vào đầu mỗi mùa để đáp ứng xu hướng thị trường. Với mạng lưới cửa hàng rộng khắp và hạn chế thời gian, StyleCraft đang gặp phải những thách thức lớn trong logistics nhằm đảm bảo hàng hóa đến kịp thời. Việc giao hàng chậm trễ có thể làm mất cơ hội bán hàng và khiến hàng tồn kho trở nên lỗi thời. Để giải quyết vấn đề này, StyleCraft đang xem xét hai giải pháp logistics: đầu tư vào kho phân phối và đội xe tải chuyên dụng, hoặc hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) có các trung tâm phân phối gần các khu vực bán lẻ lớn.

Ban lãnh đạo cần phân tích chi phí và lợi ích của từng giải pháp để đưa ra quyết định tối ưu nhằm giảm chi phí logistics, đảm bảo thời gian giao hàng và tối ưu hóa vòng quay hàng tồn kho.

19.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các giải pháp logistics

Nhân vật:

- **Sarah**, Giám đốc Điều hành
- **John**, Giám đốc Tài chính
- **Alex**, Trưởng phòng Chuỗi Cung Ứng

Sarah: “Các bộ sưu tập thời trang của chúng ta phải có mặt ở cửa hàng đúng lúc. Bất kỳ sự chậm trễ nào đều làm chúng ta mất cơ hội bán hàng, và khi xu hướng thời trang thay đổi nhanh chóng, chúng ta không thể để hàng tồn kho lỗi thời. Chúng ta cần một giải pháp logistics đảm bảo các sản phẩm đến cửa hàng đúng thời hạn.”

Alex: “Chúng ta có hai lựa chọn chính. Thứ nhất là thiết lập kho phân phối và đội xe tải chuyên dụng, giúp chúng ta kiểm soát trực tiếp quy trình phân phối. Thứ hai là hợp tác với một dịch vụ logistics bên thứ ba có các trung tâm phân phối gần các thị trường lớn. Điều này có thể rút ngắn khoảng cách giao hàng và cho phép bổ sung hàng hóa nhanh hơn, nhưng chúng ta sẽ ít kiểm soát hơn.”

John: “Để đưa ra lựa chọn đúng đắn, chúng ta cần phân tích chi phí thiết lập, chi phí vận hành hàng năm và mức tăng trưởng doanh thu từ việc có hàng hóa sẵn sàng vào đầu mỗi mùa. Một phân tích NPV và IRR sẽ giúp chúng ta đánh giá tính khả thi tài chính của từng lựa chọn.”

19.3 Chi tiết để phân tích

19.3.1 Phương án 1: Kho phân phối và đội xe tải chuyên dụng

- **Chi phí đầu tư ban đầu:** \$1,200,000 cho xây dựng kho và \$60,000 mỗi xe tải cho 15 xe, tổng cộng \$2,100,000
- **Thời gian sử dụng hữu ích:** 10 năm
- **Lãi suất vay:** 4.5%

Chi phí vận hành hàng năm

1. **Bảo trì kho:** Ước tính \$75,000 mỗi năm
2. **Chi phí lao động:** \$300,000 mỗi năm cho nhân viên kho và \$30,000 cho mỗi tài xế xe tải
3. **Chi phí nhiên liệu:** Ước tính \$8,000 cho mỗi xe tải mỗi năm
4. **Bảo hiểm:** Ước tính \$2,500 mỗi xe tải và \$25,000 cho kho mỗi năm

Lợi ích dự kiến

1. **Tăng doanh thu từ hàng hóa có sẵn vào đầu mùa:** Doanh thu dự kiến tăng thêm \$400,000 mỗi năm nhờ cải thiện sự hài lòng khách hàng và đảm bảo hàng có sẵn đầu mùa
2. **Tiết kiệm chi phí từ giảm thiểu hụt hàng và kiểm soát tốt hơn:** Tiết kiệm ước tính \$60,000 mỗi năm nhờ giảm thiểu hụt và quản lý hàng tồn kho hiệu quả

19.3.2 Phương án 2: Hợp tác với dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL)

- **Chi phí hợp đồng:** \$700,000 hàng năm cho hợp đồng 5 năm có thể gia hạn
- **Trung tâm phân phối:** Tiếp cận ba trung tâm phân phối chiến lược gần các khu vực bán lẻ chính

Chi phí vận hành hàng năm

1. **Bao gồm trong hợp đồng:** Chi phí nhiên liệu, bảo hiểm, và lao động đều được tính trong hợp đồng 3PL
2. **Chi phí giao hàng chặng cuối:** Ước tính \$120,000 mỗi năm cho việc giao hàng từ các trung tâm phân phối đến các cửa hàng bán lẻ

Lợi ích dự kiến

1. **Tăng doanh thu từ phân phối và bổ sung hàng nhanh chóng:** Doanh thu
1. **Tăng doanh thu từ phân phối và bổ sung hàng nhanh chóng:** Doanh thu dự kiến tăng thêm \$350,000 mỗi năm nhờ việc phân phối nhanh chóng và bổ sung hàng linh hoạt.
2. **Tiết kiệm chi phí từ giảm chi phí lưu trữ và xử lý:** Tiết kiệm ước tính \$50,000 mỗi năm nhờ tận dụng các trung tâm phân phối gần các cửa hàng bán lẻ, giúp giảm chi phí lưu trữ và xử lý hàng hóa.

19.3.3 Thông tin tài chính bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Thanh toán đều trong 10 năm cho thiết lập kho phân phối và đội xe tải.
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều theo thời gian sử dụng hữu ích của từng giải pháp.
- **Thuế suất công ty:** 25%

19.4 Yêu cầu đối với sinh viên

StyleCraft yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng giải pháp logistics và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành chi tiết hàng năm và mức tăng doanh thu** cho mỗi giải pháp.
2. **Phân tích NPV và IRR** để xác định tính khả thi tài chính của từng lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** với các biến động về chi phí nhiên liệu, lao động, bảo trì và doanh thu.
4. **Đưa ra khuyến nghị** kèm theo lý do rõ ràng dựa trên kết quả phân tích.

20 FreshGro – Tăng cường hiệu quả logistics cho phân phối thực phẩm dễ hỏng

20.1 Bối cảnh

FreshGro là một công ty phân phối thực phẩm chuyên cung cấp các sản phẩm dễ hỏng như trái cây, rau và sữa đến các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng trong khu vực. Do tính chất dễ hỏng của sản phẩm, FreshGro gặp khó khăn với tỷ lệ hư hỏng cao, chi phí vận chuyển lớn và yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt trong quá trình vận chuyển. Để giải quyết những vấn đề này, FreshGro đang xem xét hai giải pháp: đầu tư vào công nghệ đóng gói tiên tiến và giám sát nhiệt độ để giảm hư hỏng hoặc mua đội xe tải có kiểm soát nhiệt độ, cho phép kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn.

Ban lãnh đạo cần đánh giá chi phí, cải thiện hoạt động và tác động đến doanh thu của từng giải pháp để đưa ra quyết định giúp giảm hư hỏng, tối ưu hóa tuyến đường giao hàng và duy trì độ tươi của sản phẩm.

20.2 Cuộc họp ban đầu – Đánh giá các giải pháp logistics

Nhân vật:

- **Michael**, Giám đốc Điều hành
- **Julia**, Giám đốc Tài chính
- **Sophia**, Trưởng phòng Vận hành

Michael: “Tỷ lệ hư hỏng hiện tại của chúng ta quá cao. Với sản phẩm dễ hỏng, mỗi giờ đều quan trọng, và nếu chúng ta không duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình vận chuyển, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của chúng ta. Chúng ta cần một giải pháp logistics hiệu quả mà vẫn tiết kiệm chi phí.”

Sophia: “Chúng ta có hai lựa chọn chính. Thứ nhất là đầu tư vào công nghệ đóng gói tiên tiến và cảm biến giám sát nhiệt độ. Điều này sẽ giúp chúng ta giữ sản phẩm tươi ngon hơn, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ cao. Thứ hai là mua đội xe tải có kiểm soát nhiệt độ, giúp kiểm soát vận chuyển và giảm tỷ lệ hư hỏng.”

Julia: “Để đưa ra quyết định đúng đắn, chúng ta cần phân tích chi phí ban đầu và các khoản tiết kiệm từ giảm hư hỏng và cải thiện chất lượng sản phẩm. Cần xem xét cả mức tăng doanh thu từ sự hài lòng của khách hàng. Phân tích NPV và IRR sẽ giúp chúng ta hiểu rõ tác động tài chính dài hạn của từng giải pháp.”

20.3 Chi tiết để phân tích

20.3.1 Phương án 1: Công nghệ đóng gói và giám sát nhiệt độ tiên tiến

- **Chi phí đầu tư ban đầu:** \$900,000 cho máy đóng gói mới, cảm biến nhiệt độ và phần mềm

- Thời gian sử dụng hữu ích: 6 năm
- Lãi suất vay: 6%

Chi phí vận hành hàng năm

1. **Bảo trì và cập nhật phần mềm:** Ước tính \$60,000 mỗi năm.
2. **Nguyên liệu đóng gói:** Chi phí thêm cho các vật liệu đóng gói chuyên dụng, ước tính \$150,000 mỗi năm.

Lợi ích dự kiến

1. **Giảm tỷ lệ hư hỏng:** Dự kiến giảm 10% tỷ lệ hư hỏng, tiết kiệm khoảng \$200,000 mỗi năm từ hàng tồn kho không bị hư hỏng.
2. **Tăng doanh thu từ chất lượng sản phẩm cải thiện:** Dự kiến tăng doanh thu \$120,000 mỗi năm nhờ vào chất lượng sản phẩm tốt hơn và tăng sự hài lòng của khách hàng.

20.3.2 Phương án 2: Đội xe tải có kiểm soát nhiệt độ

- Chi phí đầu tư ban đầu: \$85,000 mỗi xe cho 10 xe tải có làm lạnh, tổng cộng \$850,000
- Thời gian sử dụng hữu ích: 8 năm
- Lãi suất vay: 5%

Chi phí vận hành hàng năm

1. **Chi phí nhiên liệu và năng lượng:** Xe tải có làm lạnh tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, ước tính \$12,000 mỗi xe mỗi năm.
2. **Chi phí lao động và đào tạo:** Đào tạo đặc biệt cho tài xế và các chi phí lao động thêm, ước tính \$100,000 mỗi năm.
3. **Bảo trì và sửa chữa:** Chi phí bảo trì và sửa chữa hệ thống làm lạnh, ước tính \$40,000 mỗi năm.

Lợi ích dự kiến

1. **Tăng doanh thu từ sự trung thành của khách hàng do chất lượng sản phẩm ổn định:** Dự kiến tăng doanh thu từ khách hàng trung thành thêm \$150,000 mỗi năm.
2. **Giảm chi phí phạt:** Giảm hư hỏng giúp giảm các khoản phạt từ khách hàng do sản phẩm đến muộn hoặc bị hư hỏng, tiết kiệm khoảng \$80,000 mỗi năm.

20.4 Thông tin tài chính bổ sung

- Kỳ trả nợ: Thanh toán đều trong 6 năm cho công nghệ đóng gói và 8 năm cho đội xe tải
- Phương pháp khấu hao: Khấu hao đều trong thời gian sử dụng hữu ích của từng giải pháp
- Thuế suất công ty: 25%

20.5 Yêu cầu đối với sinh viên

FreshGro yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng giải pháp logistics và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành chi tiết hàng năm và tăng trưởng doanh thu** cho mỗi giải pháp.
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính của từng lựa chọn.
3. **Phân tích độ nhạy** đối với các biến bảo trì, nhiên liệu, tỷ lệ hư hỏng và tăng doanh thu.

4. **Đưa ra khuyến nghị** kèm lý do rõ ràng dựa trên kết quả phân tích.

21 WoodWorks – Tối ưu hóa logistics cho phân phối nội thất gỗ tùy chỉnh

21.1 Bối cảnh

WoodWorks là một nhà sản xuất nội thất gỗ cao cấp, chuyên thiết kế các sản phẩm tùy chỉnh cho khách hàng dân cư và thương mại. Công ty gần đây đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu, đặc biệt ở các khu vực đô thị. Tuy nhiên, việc quản lý logistics cho nội thất tùy chỉnh đang ngày càng trở nên khó khăn do sự kém hiệu quả trong việc gom đơn hàng, chi phí vận chuyển cao, và tình trạng hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Để giải quyết vấn đề này, WoodWorks đang xem xét hai giải pháp logistics: đầu tư vào đội xe tải chuyên dụng được trang bị tính năng bảo vệ nội thất hoặc thiết lập một trung tâm gom hàng khu vực nhằm giảm tần suất vận chuyển.

Ban lãnh đạo cần phân tích chi tiết cả hai giải pháp để quyết định phương án tối ưu, đảm bảo giao hàng đúng hạn, không hư hỏng và vẫn duy trì lợi nhuận.

21.2 Cuộc họp ban đầu – Thảo luận về các giải pháp logistics

Nhân vật:

- **Jack**, Giám đốc Điều hành
- **Emma**, Giám đốc Tài chính
- **Leo**, Quản lý Logistics

Jack: “Với nhu cầu ngày càng tăng, chúng ta đang đối mặt với quá nhiều vấn đề về logistics—giao hàng trễ, chi phí cao, và phàn nàn về việc nội thất bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Những vấn đề này bắt đầu ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Chúng ta cần một chiến lược logistics tốt hơn để đảm bảo giao hàng đúng hạn, an toàn và hiệu quả.”

Leo: “Chúng ta có hai giải pháp tiềm năng. Thứ nhất, chúng ta có thể đầu tư vào đội xe tải chuyên dụng với các tính năng bảo vệ như đệm và kiểm soát nhiệt độ cho các mặt hàng dễ vỡ. Thứ hai, chúng ta có thể thiết lập một trung tâm gom hàng khu vực, cho phép gom đơn hàng và giảm số lượng chuyển đi. Cả hai giải pháp đều có ưu điểm, nhưng chúng ta cần cân nhắc chi phí và lợi ích của từng giải pháp.”

Emma: “Để chọn giải pháp tốt nhất, chúng ta cần phân tích chi phí thiết lập, chi phí vận hành và các khoản tiết kiệm từ việc giảm hư hỏng và nâng cao hiệu quả. Cần thực hiện phân tích NPV và IRR để đánh giá tác động tài chính dài hạn của từng giải pháp.”

21.3 Chi tiết để phân tích

21.3.1 Phương án 1: Đội xe tải chuyên dụng cho nội thất

- **Chi phí đầu tư ban đầu:** \$100,000 mỗi xe cho 10 xe tải, tổng cộng \$1,000,000
- **Thời gian sử dụng hữu ích:** 8 năm
- **Lãi suất vay:** 5%

Chi phí vận hành hàng năm

1. **Chi phí nhiên liệu:** Ước tính \$15,000 mỗi xe mỗi năm
2. **Bảo trì và sửa chữa:** Chi phí bảo trì định kỳ và sửa chữa, ước tính \$8,000 mỗi xe mỗi năm
3. **Chi phí lao động:** Lương và phúc lợi tài xế, ước tính \$30,000 mỗi tài xế mỗi năm
4. **Bảo hiểm:** Bảo hiểm trách nhiệm và hàng hóa, ước tính \$3,500 mỗi xe mỗi năm

Lợi ích dự kiến

1. **Giảm chi phí bồi thường hư hỏng:** Dự kiến giảm \$100,000 mỗi năm nhờ các tính năng bảo vệ vận chuyển tốt hơn
2. **Tăng sự hài lòng và trung thành của khách hàng:** Dự kiến tăng doanh thu thêm \$150,000 mỗi năm nhờ giao hàng đúng hạn và không hư hỏng

21.3.2 Phương án 2: Trung tâm gom hàng khu vực

- **Chi phí đầu tư ban đầu:** \$1,200,000 cho xây dựng và thiết lập kho
- **Thời gian sử dụng hữu ích:** 10 năm
- **Lãi suất vay:** 5%

Chi phí vận hành hàng năm

1. **Bảo trì và tiện ích kho:** Ước tính \$100,000 mỗi năm
2. **Chi phí lao động:** Lương nhân viên kho, ước tính \$200,000 mỗi năm
3. **Phần mềm gom hàng:** Chi phí bản quyền và hỗ trợ, ước tính \$30,000 mỗi năm
4. **Chi phí xử lý bổ sung:** Bao bì và xếp dỡ, ước tính \$50,000 mỗi năm

Lợi ích dự kiến

1. **Tiết kiệm từ giảm số lượng chuyển đi:** Dự kiến tiết kiệm \$200,000 mỗi năm từ giảm tần suất vận chuyển
2. **Cải thiện thời gian giao hàng:** Dự kiến tăng doanh thu thêm \$100,000 mỗi năm nhờ giao hàng đúng hạn
3. **Giảm chi phí vận hành:** Tiết kiệm \$50,000 mỗi năm từ các tuyến đường tối ưu hóa

21.4 Yêu cầu đối với sinh viên

WoodWorks yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng giải pháp logistics và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành hàng năm và mức tăng doanh thu** cho mỗi giải pháp
2. **Phân tích NPV và IRR** để đánh giá tính khả thi tài chính
3. **Phân tích độ nhạy** đối với biến động chi phí nhiên liệu, lao động, bảo trì và doanh thu
4. **Đưa ra khuyến nghị** kèm lý do rõ ràng dựa trên kết quả phân tích

22 FinanceCore Bank – Tối ưu hóa logistics cho vận chuyển tiền mặt an toàn

22.1 Bối cảnh

FinanceCore Bank là một ngân hàng khu vực quản lý hơn 200 chi nhánh tại các khu vực đô thị và nông thôn. Một thách thức lớn trong hoạt động của ngân hàng là vận chuyển tiền mặt an toàn và hiệu quả giữa các chi

nhánh, ATM, và kho tiền khu vực. Chi phí gia tăng, rủi ro an ninh, và sự kém hiệu quả trong vận hành đã thúc đẩy FinanceCore xem xét lại hoạt động logistics cho việc vận chuyển tiền mặt.

Để giải quyết các vấn đề này, ngân hàng đang cân nhắc hai giải pháp: nâng cấp đội xe bọc thép để cải thiện an ninh và hiệu quả hoặc thuê ngoài dịch vụ vận chuyển tiền mặt cho một nhà cung cấp logistics chuyên nghiệp (3PL). Ban quản lý cần đánh giá các tác động tài chính và vận hành của từng giải pháp để đảm bảo vừa an toàn vừa hiệu quả về chi phí.

22.2 Các phương án được cân nhắc

1. Nâng cấp đội xe bọc thép:

FinanceCore sẽ đầu tư vào các xe bọc thép mới được trang bị hệ thống định vị GPS, tính năng an ninh nâng cao, và hiệu suất nhiên liệu cải thiện. Phương án này đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn nhưng sẽ giúp ngân hàng duy trì quyền kiểm soát trực tiếp đối với hoạt động vận chuyển tiền mặt.

2. Thuê ngoài cho nhà cung cấp chuyên nghiệp:

Ngân hàng sẽ hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ logistics (3PL) chuyên về vận chuyển tiền mặt. Nhà cung cấp sẽ đảm nhiệm toàn bộ các khía cạnh của việc vận chuyển tiền, bao gồm bảo trì xe, an ninh, và tuân thủ quy định. Thuê ngoài có thể giảm bớt sự phức tạp trong vận hành nhưng yêu cầu ký hợp đồng dịch vụ dài hạn.

22.3 Cuộc thảo luận ban đầu – Đánh giá các phương án logistics

Nhân vật:

- **Emma**, Giám đốc Điều hành
- **David**, Giám đốc Tài chính
- **Sophie**, Trưởng phòng Vận hành

Emma: “Vận chuyển tiền mặt là một chức năng rất quan trọng, chúng ta không thể chấp nhận bất kỳ sự kém hiệu quả hoặc rủi ro nào. Nâng cấp đội xe có thể cải thiện hoạt động và an ninh, nhưng thuê ngoài có thể giúp chúng ta giảm bớt các rắc rối về logistics.”

David: “Chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng chi phí. Đầu tư ban đầu để nâng cấp đội xe là rất lớn, nhưng tiết kiệm dài hạn có thể biện minh cho điều đó. Trong khi đó, thuê ngoài giảm chi phí vốn nhưng lại khiến chúng ta phải gánh chi phí hợp đồng định kỳ.”

Sophie: “Đội xe hiện tại của chúng ta xử lý khoảng 120 tuyến vận chuyển tiền mỗi tuần. Nâng cấp đội xe có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu 15% và tiết kiệm chi phí bảo trì. Trong khi đó, một nhà cung cấp 3PL có thể mang lại chi phí dự đoán được nhưng sẽ giảm tính linh hoạt.”

Emma: “Hãy phân tích thật chi tiết. Chúng ta cần một bức tranh tài chính đầy đủ, từ chi phí vận hành đến tác động an ninh, trước khi đưa ra quyết định.”

22.4 Dữ liệu cung cấp

22.4.1 Phương án 1: Nâng cấp đội xe bọc thép

- **Chi phí đầu tư ban đầu:** \$250,000 mỗi xe cho 20 xe, tổng cộng \$5,000,000
- **Thời gian sử dụng hữu ích:** 10 năm
- **Lãi suất vay:** 6%

Chi phí vận hành hàng năm

1. **Chi phí nhiên liệu:** Ước tính \$15,000 mỗi xe mỗi năm
2. **Bảo trì:** Chi phí bảo trì và sửa chữa định kỳ, \$5,000 mỗi xe mỗi năm
3. **Chi phí lao động:** Lương nhân viên lái xe và bảo vệ, \$50,000 mỗi xe mỗi năm
4. **Bảo hiểm:** Bảo hiểm toàn diện, \$3,000 mỗi xe mỗi năm

Lợi ích dự kiến

1. **Tiết kiệm nhiên liệu:** Xe mới cải thiện hiệu suất nhiên liệu, tiết kiệm \$150,000 mỗi năm
2. **Giảm thời gian ngừng hoạt động:** Ít sự cố hỏng hóc hơn giúp tiết kiệm \$100,000 mỗi năm từ các khoản phạt do trễ lịch trình
3. **An ninh nâng cao:** Giảm rủi ro mất cắp hoặc thất thoát

22.5 Phương án 2: Thuê ngoài cho nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp

- **Hợp đồng dịch vụ hàng năm:** \$4,000,000 mỗi năm trong 10 năm
- **Phạm vi dịch vụ:** Bao gồm bảo trì xe, nhân viên an ninh, và bảo hiểm

Lợi ích dự kiến

1. **Đơn giản hóa vận hành:** Giảm nhu cầu quản lý logistics nội bộ
2. **Chi phí dự đoán được:** Hợp đồng cố định loại bỏ biến động trong chi phí vận hành
3. **Chuyên môn trong an ninh:** Nhà cung cấp chuyên nghiệp giảm rủi ro không tuân thủ và mất mát

22.5.1 Các yếu tố bổ sung

- **Kỳ trả nợ:** Thanh toán đều trong 10 năm cho việc nâng cấp đội xe
- **Phương pháp khấu hao:** Khấu hao đều trong 10 năm
- **Thuế suất công ty:** 25%

Các yếu tố khác cần cân nhắc:

1. **Tính linh hoạt:** Duy trì đội xe nội bộ cho phép tối ưu hóa tuyến đường và điều chỉnh lịch trình, trong khi thuê ngoài giảm tính linh hoạt.
2. **Danh tiếng:** Kiểm soát trực tiếp hoạt động vận chuyển tiền mặt có thể củng cố thương hiệu FinanceCore là một ngân hàng an toàn và đáng tin cậy.
3. **Tác động đến khách hàng:** Việc chậm trễ trong giao tiền mặt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các chi nhánh và ATM.

22.6 Yêu cầu đối với sinh viên

FinanceCore yêu cầu sinh viên thực hiện phân tích tài chính chi tiết cho từng giải pháp logistics và đưa ra khuyến nghị. Phân tích bao gồm:

1. **Tính toán chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành hàng năm** cho cả hai giải pháp
2. **Chi phí lãi vay:** Tính toán khoản lãi vay hàng năm dựa trên lãi suất 6%
3. **Khấu hao:** Sử dụng phương pháp khấu hao đều trong 10 năm
4. **Tính NPV:** Xem xét tất cả chi phí, khoản tiết kiệm, và tác động thuế
5. **Tính IRR:** Đánh giá khả năng sinh lời của nâng cấp đội xe so với thuê ngoài
6. **Thời gian hoàn vốn:** Xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu
7. **Phân tích độ nhạy:** Đánh giá tác động của thay đổi chi phí nhiên liệu, lương nhân viên, và phí hợp đồng dịch vụ

